

alteradas de calcio y fosfato en los líquidos corporales

Las variaciones de las concentraciones de fosfato en el líquido extracelular, entre un valor muy inferior al normal a dos o tres veces superior a la cifra normal, no tienen efectos corporales significativos inmediatos. Por el contrario, las elevaciones o descensos ligeros del calcio iónico en el líquido extracelular provocan con frecuencia efectos fisiológicos inmediatos y manifiestos. Además, la hipocalcemia o la hipofosfatemia crónicas reducen mucho la mineralización ósea, como se explicará más adelante en este capítulo.

La hipocalcemia produce excitación del sistema nervioso y tetania

Cuando la concentración extracelular de iones calcio desciende a valores inferiores a los normales, el sistema nervioso se hace progresivamente más excitable, debido a que este fenómeno aumenta la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio y permite un inicio rápido de los potenciales de acción. Cuando la concentración plasmática de calcio iónico es aproximadamente un 50% menor de la normal, las fibras nerviosas periféricas se vuelven tan excitables que comienzan a descargar de manera espontánea, iniciando salvas de impulsos nerviosos que pasan a los músculos esqueléticos periféricos y provocan la contracción muscular tetánica. En consecuencia, la hipocalcemia provoca tetania. También causa, a veces, convulsiones por su acción de aumento de la excitabilidad cerebral.

La **figura 80-2** muestra la tetania de la mano, que habitualmente comienza antes que en la mayor parte de las restantes partes del cuerpo. Este signo se denomina *espasmo carpopedio*.



FIGURA 80-2 Tetania hipocalcémica de la mano, conocida como *espasmo carpopedio*.

La tetania suele manifestarse cuando la concentración sanguínea de calcio desciende de su valor normal de 9,4 mg/dl a unos 6 mg/dl, cifra solo un 35% menor que la concentración normal de calcio, y, por lo general, los valores de alrededor de 4 mg/dl son mortales.

En los animales de experimentación, la hipocalcemia extrema causa otros efectos que rara vez se manifiestan en el ser humano. Estos efectos consisten en una dilatación notable del corazón, variaciones de las actividades enzimáticas celulares, aumento de la permeabilidad de la membrana de algunas células (además de las neuronas) y alteración de la coagulación sanguínea.

La hipercalcemia reduce la actividad del sistema nervioso y del músculo

Cuando la cifra de calcio de los líquidos corporales se eleva por encima de su valor normal, el tejido nervioso se debilita y las actividades reflejas del sistema nervioso central se vuelven lentas. Además, el aumento de la concentración de calcio iónico disminuye el intervalo QT del corazón y causa estreñimiento y pérdida de apetito, probablemente por disminución de la contractilidad de las paredes musculares del tubo digestivo.

Estos efectos depresores comienzan a aparecer cuando la concentración sanguínea de calcio asciende por encima de unos 12 mg/dl y pueden hacerse muy evidentes cuando se eleva por encima de 15 mg/dl. Cuando el nivel de calcio se hace mayor de unos 17 mg/dl, es probable que precipiten cristales de fosfato cálcico por todo el cuerpo; este trastorno se comentará brevemente en relación con el hiperparatiroidismo.

Absorción y excreción de calcio y fosfato

Absorción intestinal y excreción fecal de calcio y fosfato

La ingestión diaria habitual de calcio es de aproximadamente 1.000 mg e igual para el fósforo. Estos valores equivalen a las cantidades contenidas en 1 l de leche. En condiciones normales, los cationes divalentes, como los de calcio, se absorben mal en el intestino. Sin embargo, como se expondrá más adelante, la *vitamina D* facilita la absorción de calcio en el intestino y hace que, por lo general, se absorba el 35% (350 mg/día) del calcio ingerido; el calcio restante en el intestino es eliminado con las heces. Al aparato digestivo llegan 250 mg/día adicionales con las secreciones gastrointestinales y las células mucosas desprendidas. Por tanto, alrededor del 90% (900 mg/día) de la cantidad diaria ingerida de calcio se elimina con las heces (**fig. 80-3**).

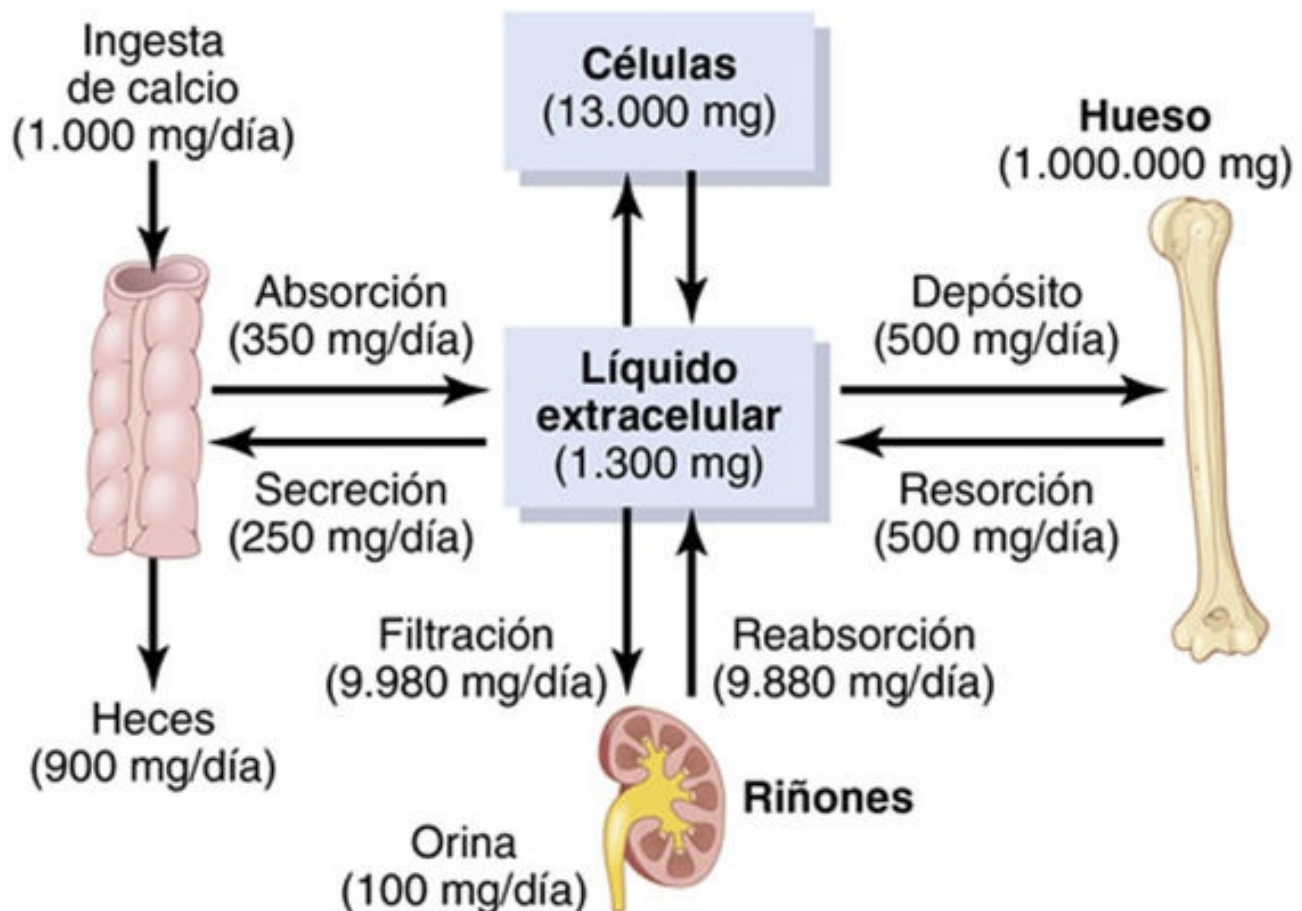


FIGURA 80-3 Características generales del intercambio de calcio entre los diferentes compartimentos tisulares en una persona que ingiere 1.000 mg de calcio al día. Obsérvese que la mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente con las heces, aunque los riñones tienen capacidad para excretar grandes cantidades mediante una reducción de su resorción tubular.

La absorción intestinal de fosfato se produce con mucha facilidad. Excepto en lo que se refiere a la porción del fosfato eliminada con las heces en combinación con el calcio no absorbido, casi todo el fosfato de la dieta se absorbe en el intestino y hacia el torrente sanguíneo, para ser eliminado más tarde con la orina.

Excreción renal de calcio y fosfato

Aproximadamente el 10% (100 mg/día) del calcio ingerido se elimina con la orina. Alrededor del 41% del calcio del plasma está unido a proteínas plasmáticas y, por tanto, no se filtra a través de los capilares glomerulares. El resto está combinado con aniones como el fosfato (9%) o ionizado (50%) y

se filtra por los glomérulos hacia los túbulos renales.

En condiciones normales, los túbulos reabsorben el 99% del calcio filtrado y cada día se eliminan alrededor de 100 mg con la orina. Cerca del 90% del calcio del filtrado glomerular se reabsorbe en los túbulos proximales, las asas de Henle y la porción inicial de los túbulos distales.

En las zonas finales de los túbulos distales y en las iniciales de los túbulos colectores, la reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración del ion calcio en la sangre.

Cuando la concentración disminuye, la reabsorción es intensa, de manera que apenas se pierde calcio por la orina. Por el contrario, incluso pequeños incrementos de la concentración sanguínea de calcio iónico provocan un gran aumento de la excreción del ion. Más adelante en este capítulo se expondrá que el principal mecanismo de control de la reabsorción de calcio en las porciones distales de la nefrona y que, por tanto, regula la tasa de excreción de calcio es la PTH.

La excreción renal de fosfato está controlada por un *mecanismo de rebosamiento*, tal como se explicó en el [capítulo 30](#). Este mecanismo consiste en que cuando la concentración de fosfato en el plasma es menor de un valor crítico de aproximadamente 1 mmol/l, se reabsorbe todo el fosfato del filtrado glomerular y no se pierde nada de fosfato con la orina. Sin embargo, por encima de este valor crítico, el ritmo de pérdida de fosfato es directamente proporcional a cada fracción adicional de aumento. Así, el riñón regula la concentración de fosfato en el líquido extracelular a través de la modificación del ritmo de excreción de fosfato, dependiendo de la concentración plasmática de este y según la velocidad de filtración de fosfato en los riñones.

Por otra parte, como se expondrá más adelante en este capítulo, la PTH favorece en gran medida la excreción de fosfato por los riñones, desempeñando de esta manera un papel importante en el control de las concentraciones plasmáticas de fosfato y también de calcio.

El hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelulares

El hueso se compone de una recia *matriz orgánica* que se fortalece notablemente gracias a los depósitos de *sales de calcio*. El *hueso compacto* promedio está compuesto en el 30% de su peso por matriz y en el 70% por sales. El *hueso neoformado* puede tener un porcentaje considerablemente mayor de matriz en relación con las sales.

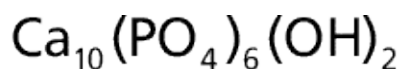
Matriz orgánica del hueso

La matriz orgánica del hueso está formada en el 90 al 95% por *fibras de colágeno* y el resto es un medio gelatinoso homogéneo denominado *sustancia fundamental*. Las fibras de colágeno se disponen fundamentalmente siguiendo las líneas de fuerza de tensión y confieren al hueso su gran resistencia a la tensión.

La sustancia fundamental está compuesta por líquido extracelular al que se asocian *proteoglucanos*, sobre todo *sulfato de condroitina* y *ácido hialurónico*. La función precisa de cada uno de estos proteoglucanos se desconoce, pero se sabe que ayudan a controlar el depósito de sales de calcio.

Sales óseas

Las sales cristalinas que se depositan en la matriz orgánica del hueso están compuestas principalmente por *calcio* y por *fosfato*. La fórmula de la principal sal cristalina, denominada *hidroxiapatita*, es la siguiente:



Cada cristal, de unos 400 Å de longitud, 10 a 30 Å de espesor y 100 Å de anchura, tiene forma de lámina larga y plana. La proporción relativa entre el calcio y el fósforo puede cambiar notablemente según las diferentes condiciones nutricionales, y el cociente calcio/fósforo varía según el peso corporal entre 1,3 y 2.

En las sales óseas también existen iones *magnesio*, *sodio*, *potasio* y *carbonato*, aunque los estudios de difracción de rayos X no demuestran que formen cristales definidos. Por tanto, se cree que se conjugan con los cristales de hidroxiapatita en vez de organizarse por sí mismas en cristales independientes. Esta capacidad que tienen distintos tipos de iones de conjugarse con los cristales del hueso se extiende a muchos iones que en condiciones normales son ajenos a este, como *el estroncio*, *el uranio*, *el plutonio*, *los otros elementos transuránicos*, *el plomo*, *el oro* y *otros metales pesados*. El depósito de sustancias radiactivas en el hueso puede causar una irradiación prolongada de los tejidos óseos y, si se depositan en cantidad suficiente, pueden desarrollarse sarcomas osteogénicos (cáncer de hueso).

Resistencia del hueso a la tensión y a la compresión

Cada fibra de colágeno del hueso *compacto* está compuesta por segmentos que se repiten con una periodicidad de 640 Å en toda su longitud; los cristales de hidroxiapatita están situados sobre cada

segmento de la fibra y estrechamente ligados a ella. Este enlace íntimo evita la «cizalladura» del hueso; es decir, evita que los cristales y las fibras de colágeno se deslicen fuera de su posición, lo cual resulta esencial para proporcionar resistencia al tejido. Además, los segmentos de las fibras de colágeno se superponen entre sí, lo que hace que los cristales de hidroxiapatita se superpongan, a su vez, como los ladrillos en una pared.

Las fibras colágenas de los huesos, como las de los tendones, tienen una gran resistencia a la tensión, mientras que las sales de calcio muestran gran resistencia a la compresión. La combinación de estas propiedades, más el grado de entrecruzamiento existente entre las fibras de colágeno y los cristales, proporciona una estructura ósea con resistencia extrema a la tensión y resistencia a la compresión.

Precipitación y absorción de calcio y fosfato en el hueso: equilibrio con los líquidos extracelulares

La sobresaturación de iones calcio y fosfato no se asocia a precipitación de hidroxiapatita en los líquidos extracelulares

Las concentraciones de iones calcio y fosfato en el líquido extracelular son considerablemente superiores a las necesarias para causar la precipitación de la hidroxiapatita. Sin embargo, en casi todos los tejidos del organismo, así como en el plasma, existen inhibidores que evitan esa precipitación; uno de ellos es el *pirofosfato*. Por tanto, en los tejidos normales, excepto en el hueso, no se produce precipitación de cristales de hidroxiapatita, pese al estado de sobresaturación de los iones.

Mecanismo de calcificación ósea

La fase inicial de la formación de hueso es la secreción de *moléculas de colágeno* (denominadas monómeros de colágeno) y de *sustancia fundamental* (sobre todo de proteoglucanos) por los *osteoblastos*. Los monómeros de colágeno se polimerizan con rapidez para formar fibras de colágeno; el tejido resultante se convierte en *osteoide*, un material parecido al cartílago pero que difiere de este en la facilidad con que las sales de calcio precipitan en él. A medida que se forma el osteoide, algunos de los osteoblastos quedan atrapados en su interior y entran en fase de reposo, pasando a llamarse *osteocitos*.

En pocos días tras la formación del osteoide, comienzan a precipitar sales de calcio sobre las superficies de las fibras colágenas. El precipitado aparece primero con intervalos a lo largo de cada fibra de colágeno, formando diminutos nidos que se multiplican enseguida y crecen durante días o semanas para formar el producto final, los *cristales de hidroxiapatita*.

Las sales de calcio que se depositan en primer lugar no son cristales de hidroxiapatita, sino compuestos amorfos (no cristalinos), constituidos por una mezcla de sales como $\text{CaHPO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times 3\text{H}_2\text{O}$ y otros. Después, por un proceso de sustitución y adición de átomos o de reabsorción y nueva precipitación, estas sales se convierten en cristales de hidroxiapatita a lo largo de un período de semanas o meses. Sin embargo, un pequeño porcentaje puede persistir en forma amorfa. Este aspecto es importante, porque estas sales amorfas pueden reabsorberse con rapidez cuando existe una necesidad adicional de calcio en el líquido extracelular.

Aunque el mecanismo que hace que se precipiten las sales de calcio en el osteoide no se conoce suficientemente, la regulación de este proceso parece depender en gran medida del *pirofosfato*, que inhibe la cristalización de la hidroxiapatita y la calcificación del hueso. A su vez, los niveles de

pirofosfato están regulados por al menos otras tres moléculas. Una de las más importantes de estas moléculas es una sustancia denominada *fosfatasa alcalina no específica de tejidos (TNAP)*, que descompone el pirofosfato y mantiene sus niveles bajo control, de manera que la calcificación ósea puede producirse en caso necesario. La TNAP puede ser secretada por los osteoblastos en el osteoide para neutralizar el pirofosfato, y una vez neutralizado este, la afinidad natural de las fibras de colágeno por las sales de calcio determinará la cristalización de la hidroxiapatita. La importancia de la TNAP en la mineralización ósea se ilustra por el hallazgo de que los ratones con deficiencia genética de TNAP, que provoca un aumento excesivo en los niveles de pirofosfato, nacen con huesos blandos que no están adecuadamente calcificados.

El osteoblasto secreta también al menos otras dos sustancias que regulan la calcificación ósea: 1) *nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 (NPP1)*, que produce pirofosfato fuera de las células, y 2) *proteína de la anquilosis (ANK)*, que contribuye a la reserva extracelular de pirofosfato mediante su transporte desde el interior a la superficie de la célula. Las deficiencias de NPP1 o ANK originan una disminución del pirofosfato extracelular y una excesiva calcificación del hueso, en forma de espolones óseos, o incluso la calcificación de otros tejidos como tendones y ligamentos de la columna, que se produce en personas con una forma de artritis denominada *espondilitis anquilosante*.

Precipitación de calcio en tejidos no óseos en condiciones patológicas

Aunque las sales de calcio casi nunca precipitan en tejidos normales diferentes del hueso, sí que lo hacen en condiciones anormales. Por ejemplo, precipitan en las paredes arteriales en *arterioesclerosis* y hacen que las arterias se transformen en tubos parecidos al hueso. De igual manera, las sales de calcio se depositan a menudo en tejidos degenerados o en coágulos de sangre viejos. Es de suponer que, en estos casos, los factores inhibidores que habitualmente evitan el depósito de sales de calcio desaparecen de los tejidos, permitiendo la precipitación.

Intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular

Mediante la inyección de sales solubles de calcio por vía intravenosa puede conseguirse que la concentración de ion calcio se eleve de inmediato a valores muy altos. Sin embargo, en el plazo de 30 min a 1 h o más, la concentración de calcio iónico vuelve a la normalidad. De igual manera, si se eliminan de los líquidos corporales grandes cantidades de iones calcio, su concentración se normalizará en un plazo de 30 a 60 min. Estos efectos son en gran medida consecuencia de que el hueso contiene un tipo de calcio *intercambiable* que siempre está en equilibrio con los iones calcio de los líquidos extracelulares.

Una pequeña porción de este calcio intercambiable es también el calcio que se encuentra en todas las células de los tejidos, sobre todo en las que son muy permeables a él, como las del hígado y las del tubo digestivo. Sin embargo, la mayor parte del calcio intercambiable está en el hueso. En estado normal, supone entre el 0,4 y el 1% de todo el calcio óseo. Este calcio está depositado en los huesos en una forma salina fácil de movilizar, como CaHPO_4 y otras sales amorfas de calcio.

La importancia del calcio intercambiable es que brinda un mecanismo rápido de *amortiguación* para evitar que la concentración de calcio iónico de los líquidos extracelulares se eleve o descienda en situaciones transitorias de exceso o falta de disponibilidad de calcio.

Depósito y resorción de hueso: remodelación del hueso

Depósito de hueso por los osteoblastos

Los *osteoblastos* depositan hueso de manera continua y este se absorbe también de forma continua en los lugares donde existen *osteoclastos* activos (**fig. 80-4**). Los osteoblastos se encuentran en las superficies externas de los huesos y en las cavidades óseas. En todos los huesos vivos existe un pequeño grado de actividad osteoblástica (aproximadamente el 4% de todas las superficies óseas del adulto en cualquier momento), de forma que por lo menos algo de hueso nuevo se está formando siempre.

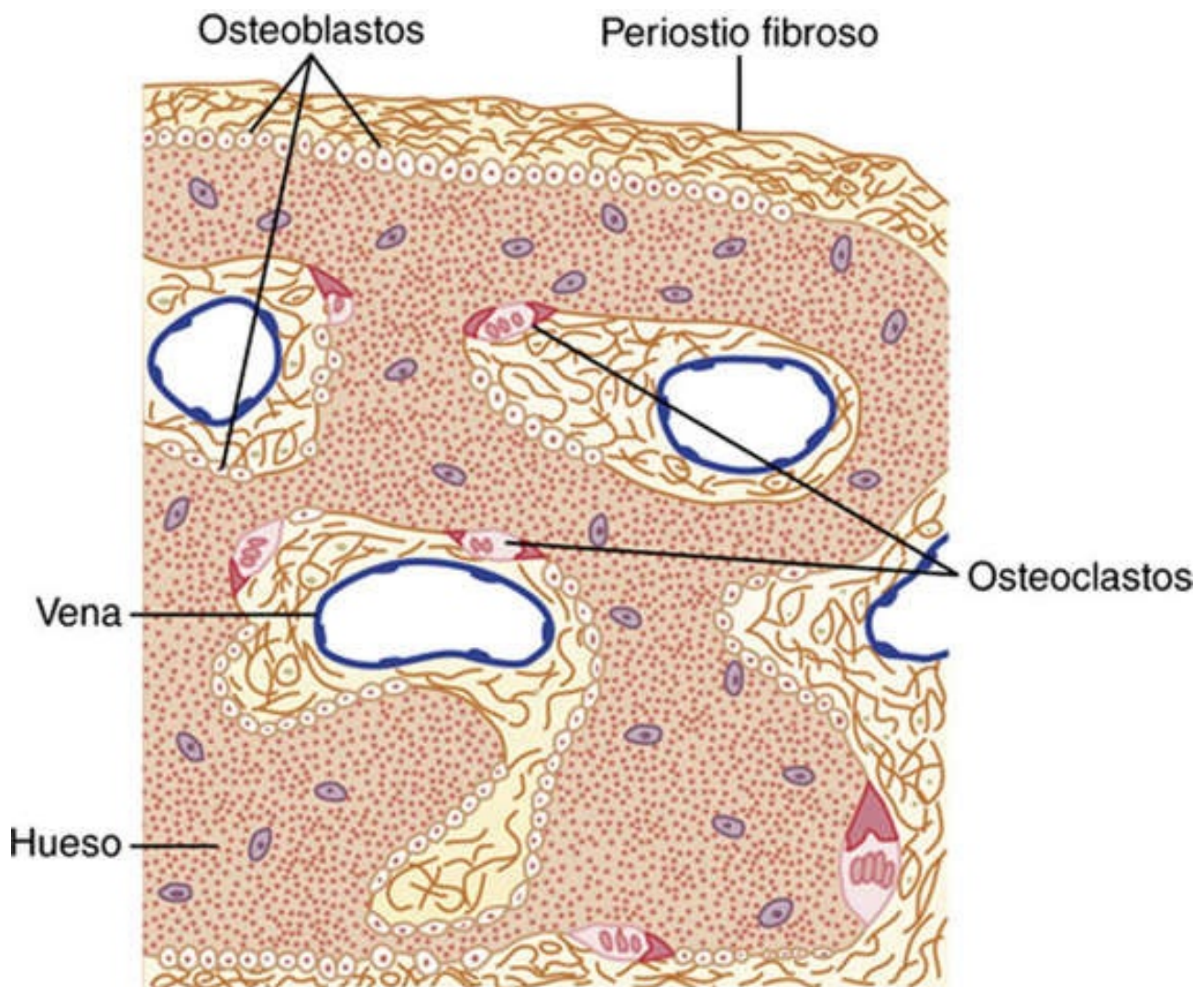


FIGURA 80-4 Actividad osteoblástica y osteoclástica en el mismo hueso.

Resorción de hueso: función de los osteoclastos

El hueso también experimenta una resorción continua por los osteoclastos, que son células fagocíticas, grandes, multinucleadas (con hasta 50 núcleos), derivadas de monocitos o células análogas a monocitos que se forman en la médula ósea. En el adulto sano, la actividad de los osteoclastos afecta a

menos del 1% de las superficies óseas. Más adelante en este capítulo veremos cómo la PTH controla la actividad absorbiva de los osteoclastos.

Histológicamente, la resorción de hueso se produce en la inmediata vecindad de los osteoclastos. Se cree que el mecanismo de esta resorción es el siguiente: los osteoclastos emiten proyecciones análogas a vellosidades hacia el hueso, formando lo que se conoce como un borde fruncido contiguo al hueso (**fig. 80-5**). Las vellosidades secretan dos tipos de sustancias: 1) enzimas proteolíticas, liberadas de los lisosomas de los osteoclastos, y 2) varios ácidos, como el ácido cítrico y el ácido láctico, liberados por las mitocondrias y las vesículas secretoras. Las enzimas digieren o disuelven la matriz orgánica del hueso y los ácidos disuelven las sales óseas. Las células osteoclásticas también ingieren por fagocitosis diminutas partículas de matriz ósea y de cristales, que se acaban disolviendo y liberando hacia la sangre.

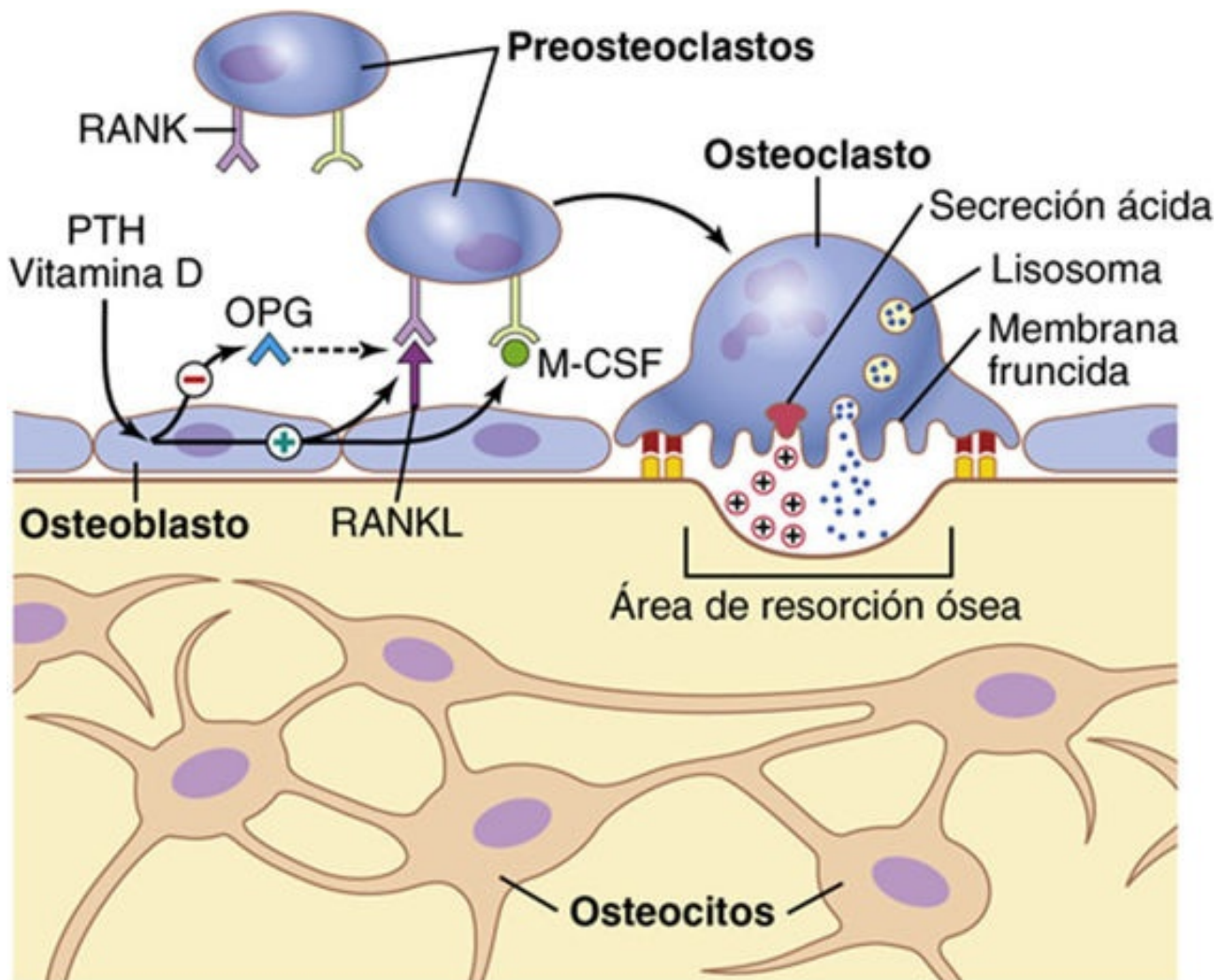


FIGURA 80-5 Resorción ósea por los osteoclastos. La hormona paratiroidea (PTH) se une a los receptores en los osteoblastos para formar el activador de receptor para el ligando B del factor nuclear κ (RANKL) y liberar el factor estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF). El RANKL se une a RANK y el M-CSF se une a sus receptores en las células preosteoclásticas, lo que provoca la diferenciación en osteoclastos maduros. La PTH reduce también la producción de osteoprotegerina (OPG), que inhibe la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos maduros mediante la unión a RANKL y evita que interactúe con su receptor en preosteoclastos. Los osteoclastos maduros desarrollan un borde fruncido y liberan enzimas de los lisosomas, así como ácidos que promueven la resorción ósea. Los osteocitos son osteoblastos que se han encajado en la matriz ósea durante la producción de tejido óseo; los osteocitos forman un sistema de células interconectadas que se extienden por todo el hueso.

Como se expondrá más adelante, la PTH estimula la actividad de osteoclastos y la resorción ósea, pero a través de un mecanismo indirecto. Las células osteoclásticas de resorción ósea no tienen receptores de PTH. Por el contrario, los osteoblastos indican a los precursores de osteoclastos que formen osteoblastos maduros. Dos proteínas de osteoblastos responsables de esta señalización son el *activador de receptor para el ligando B del factor nuclear κ (RANKL)* y el *factor estimulador de colonias de macrófagos*, que parecen necesarios para la formación de osteoclastos maduros.

La PTH se une a receptores en los osteoblastos adyacentes, que simulan la síntesis de RANKL, también denominado *ligando de la osteoprotegerina (OPGL)*. El RANKL se une a sus receptores (RANK) en las células preosteoclásticas, y las hace diferenciarse en osteoclastos multinucleados maduros. Los osteoclastos maduros desarrollan entonces un borde fruncido y liberan enzimas y ácidos que promueven la resorción ósea.

Los osteoblastos producen, asimismo, osteoprotegerina (OPG), a veces llamada *factor inhibidor de osteoclastogenia*, una citocina que inhibe la resorción ósea. La OPG actúa como un receptor de «señuelo», que se une al RANKL e impide que interaccione con su receptor, para inhibir así la diferenciación de preosteoclastos en osteoclastos maduros que provocan resorción ósea. La OPG se opone a la actividad de resorción ósea de la PTH y en ratones con deficiencia genética de OPG se ha observado una disminución acusada de masa ósea en comparación con ratones con formación de OPG normal.

Aunque los factores que regulan la OPG no se entienden bien, la vitamina D y la PTH parecen estimular la producción de osteoclastos maduros a través de la doble acción de inhibir la producción de OPG y estimular la formación de RANKL. Los glucocorticoides también favorecen la actividad osteoclástica y la resorción ósea al incrementar la producción de RANKL y reducir la formación de OPG. Por otra parte, el *estrógeno* hormonal estimula la producción de OPG. El equilibrio entre OPG y RANKL producido por los osteoclastos desempeña así un papel importante en la determinación de la actividad osteoclástica y la resorción ósea.

La importancia terapéutica de la ruta OPG-RANKL se encuentra en la actualidad en fase de aprovechamiento. Los nuevos fármacos que emulan la acción de OPG mediante el bloqueo de la interacción de RANKL con su receptor parecen de utilidad para tratar pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas y en algunos pacientes con cáncer de huesos.

Equilibrio entre el depósito y la resorción de hueso

En condiciones normales, excepto en los huesos en crecimiento, las tasas de depósito y de resorción de hueso son iguales entre sí, de forma que la masa ósea total permanece constante. Los osteoclastos suelen formar masas pequeñas pero concentradas y una vez que comienza a desarrollarse una masa de osteoclastos, suele fagocitar hueso durante unas 3 semanas, excavando un túnel de entre 0,2 a 1 mm de diámetro y varios milímetros de longitud. Al cabo de este tiempo, los osteoclastos desaparecen y en su lugar aparecen osteoblastos que invaden el túnel; entonces comienza a desarrollarse hueso nuevo. El depósito de hueso continúa durante varios meses y el hueso nuevo se va depositando en sucesivas capas concéntricas (*laminillas*) en las superficies internas de la cavidad hasta que se rellena el túnel. El depósito de hueso nuevo cesa cuando el hueso comienza a invadir los vasos sanguíneos que riegan el área. El canal a través del cual discurren estos vasos, denominado *conducto de Havers*, es por tanto lo único que queda de la cavidad original. Cada nueva área de hueso depositada de esta manera se denomina *osteona*, tal como se muestra en la **figura 80-6**.

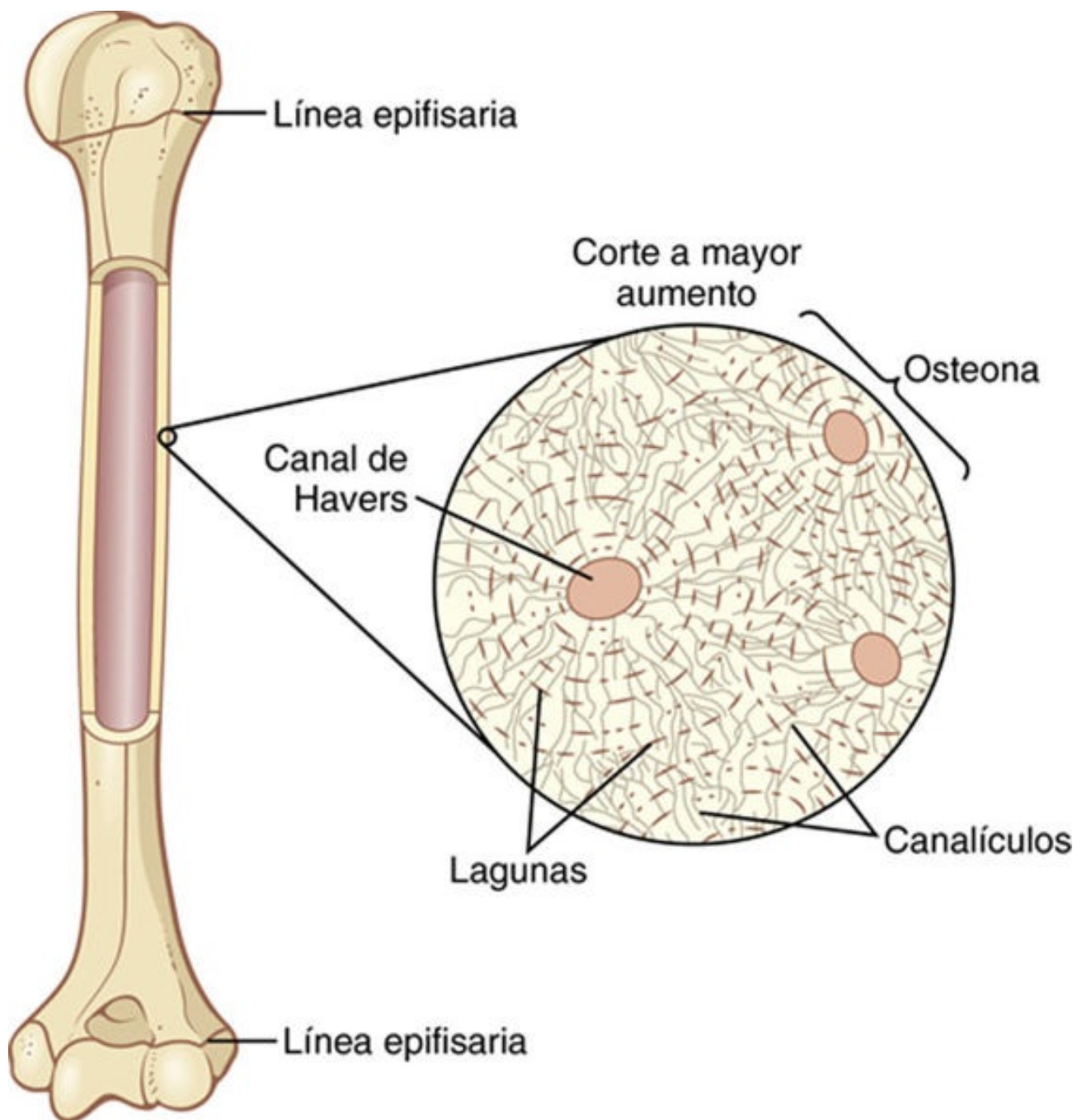


FIGURA 80-6 Estructura del hueso.

Importancia de la remodelación continua del hueso

El depósito y la resorción continuos de hueso tienen cierto número de funciones fisiológicas importantes. En primer lugar, el hueso suele adaptar su resistencia al grado de tensión al que se encuentra sometido. En consecuencia, el hueso aumenta de espesor cuando está sometido a cargas importantes. En segundo lugar, incluso la forma del hueso puede cambiar de disposición para soportar adecuadamente las fuerzas mecánicas, pues el depósito y la resorción óseos se adaptan a los patrones de sobrecarga. En tercer lugar, debido a que el hueso viejo se vuelve relativamente frágil y débil, se necesita nueva matriz orgánica a medida que la vieja va degenerando. De esta forma, la dureza normal del hueso se mantiene. De hecho, los huesos de los niños, en los que las velocidades de depósito y resorción son rápidas, son poco frágiles en comparación con los de las personas de edad avanzada, en quienes esas velocidades de depósito y resorción son más bajas.

Control de la velocidad de depósito de hueso por la «carga» que recibe

El hueso se deposita de forma proporcional a las cargas de compresión que ha de soportar. Por ejemplo, los huesos de los deportistas se vuelven considerablemente más pesados que los de los sujetos no entrenados. También, cuando una persona tiene una pierna escayolada y continúa caminando sobre la pierna opuesta, el hueso de la pierna inmovilizada adelgaza y se puede descalcificar hasta en un 30% a las pocas semanas, mientras que el del lado contrario sigue siendo grueso y normalmente calcificado. Por tanto, la sobrecarga física continua estimula el depósito por los osteoblastos y la calcificación del hueso.

La sobrecarga sobre el hueso también determina, en ciertas circunstancias, la forma de los huesos. Por ejemplo, si se fractura un hueso largo de la pierna por la mitad y después forma un callo en ángulo, la sobrecarga de compresión en el lado interno del ángulo inducirá un grado mayor de depósito de hueso y en el lado externo del ángulo (donde no experimenta compresión) habrá más resorción. Al cabo de muchos años de depósito en el lado interno del hueso angulado y de resorción en la parte externa, el hueso puede quedar casi recto, sobre todo en los niños, dada la rapidez de la remodelación ósea en las edades más jóvenes.

La reparación de una fractura activa los osteoblastos

La fractura de un hueso activa al máximo todos los osteoblastos periósticos e intraóseos implicados en la misma. También se forman cantidades importantes de nuevos osteoblastos de forma casi inmediata a partir de las denominadas *células osteoprogenitoras*, que son células precursoras del hueso existentes en el tejido superficial que reviste al hueso, conocido como «*periostio*». Por tanto, en poco tiempo, se forma entre los dos extremos de la fractura una gran protuberancia de tejido osteoblástico y nueva matriz orgánica ósea, seguida al poco tiempo del depósito de sales de calcio. Esta protuberancia se denomina *callo*.

Muchos traumatólogos utilizan el fenómeno de la sobrecarga ósea para acelerar la velocidad de consolidación de las fracturas. Esta aceleración se consigue mediante aparatos especiales de fijación mecánica que mantienen unidos los extremos del hueso roto, de forma que el paciente puede continuar utilizando el hueso de inmediato. Esto provoca sobrecarga sobre los extremos opuestos de los huesos rotos, lo que acelera la actividad osteoblástica en el foco de la fractura y, con frecuencia, acorta el período de convalecencia.

Vitamina D

La vitamina D ejerce un potente efecto facilitador de la absorción de calcio en el tubo digestivo; también tiene importantes efectos tanto sobre el depósito como sobre la resorción de hueso, como veremos más adelante. Sin embargo, la vitamina D no es, por sí misma, la sustancia activa que provoca estos efectos. Por el contrario, la vitamina D debe convertirse primero, mediante reacciones sucesivas en el hígado y en el riñón, en el producto final activo, el *1,25-dihidroxicolecalciferol*, también denominado $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$. La [figura 80-7](#) muestra la sucesión de etapas que culmina con la formación de esta sustancia a partir de la vitamina D.

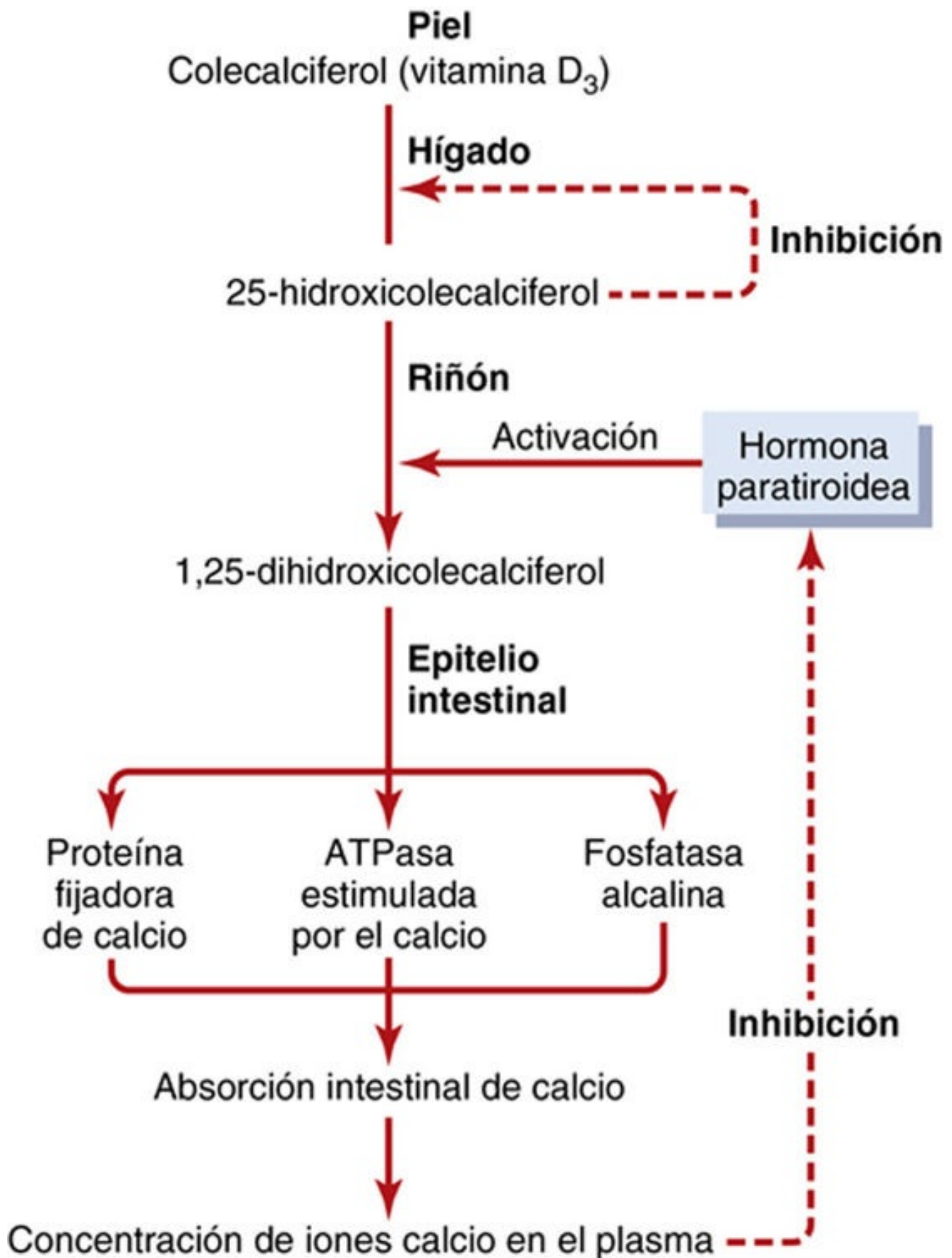


FIGURA 80-7 Activación de la vitamina D₃ para formar 1,25- dihidroxicolecalciferol y efecto de la vitamina D en el control de la concentración plasmática de calcio.

El colecalfiferol (vitamina D₃) se forma en la piel

Varios compuestos derivados de los esteroides pertenecen a la familia de la vitamina D y todos ellos realizan más o menos las mismas funciones. El más importante de estos compuestos (denominado

vitamina D₃) es el *colecalfiferol* y se forma en la piel como resultado de la radiación del 7-*deshidrocolecalfiferol*, una sustancia que se encuentra presente en la piel en condiciones normales, por los rayos ultravioleta de la luz solar. En consecuencia, la exposición adecuada a la luz solar evita el déficit de vitamina D. Los otros compuestos de vitamina D que ingerimos con la comida son idénticos al colecalfiferol formado en nuestra piel, excepto porque contienen sustituciones en uno o más átomos que no afectan a la función.

El colecalfiferol se convierte en 25-hidroxicolecalfiferol en el hígado

El primer paso de la activación del colecalfiferol es su conversión en 25-hidroxicolecalfiferol, que tiene lugar en el hígado. El proceso está limitado, debido a que el 25-hidroxicolecalfiferol ejerce un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre las reacciones de conversión. Este efecto de retroalimentación tiene una importancia extrema por dos razones.

Primero, el mecanismo de retroalimentación regula con precisión la concentración de 25-hidroxicolecalfiferol en el plasma, tal y como revela la **figura 80-8**. Obsérvese que la ingestión de vitamina D₃ puede aumentar muchas veces y que, sin embargo, la concentración de 25-hidroxicolecalfiferol permanece casi normal. Este alto grado de control por retroalimentación evita la actividad excesiva de la vitamina D cuando su ingesta se altera en un intervalo muy amplio.

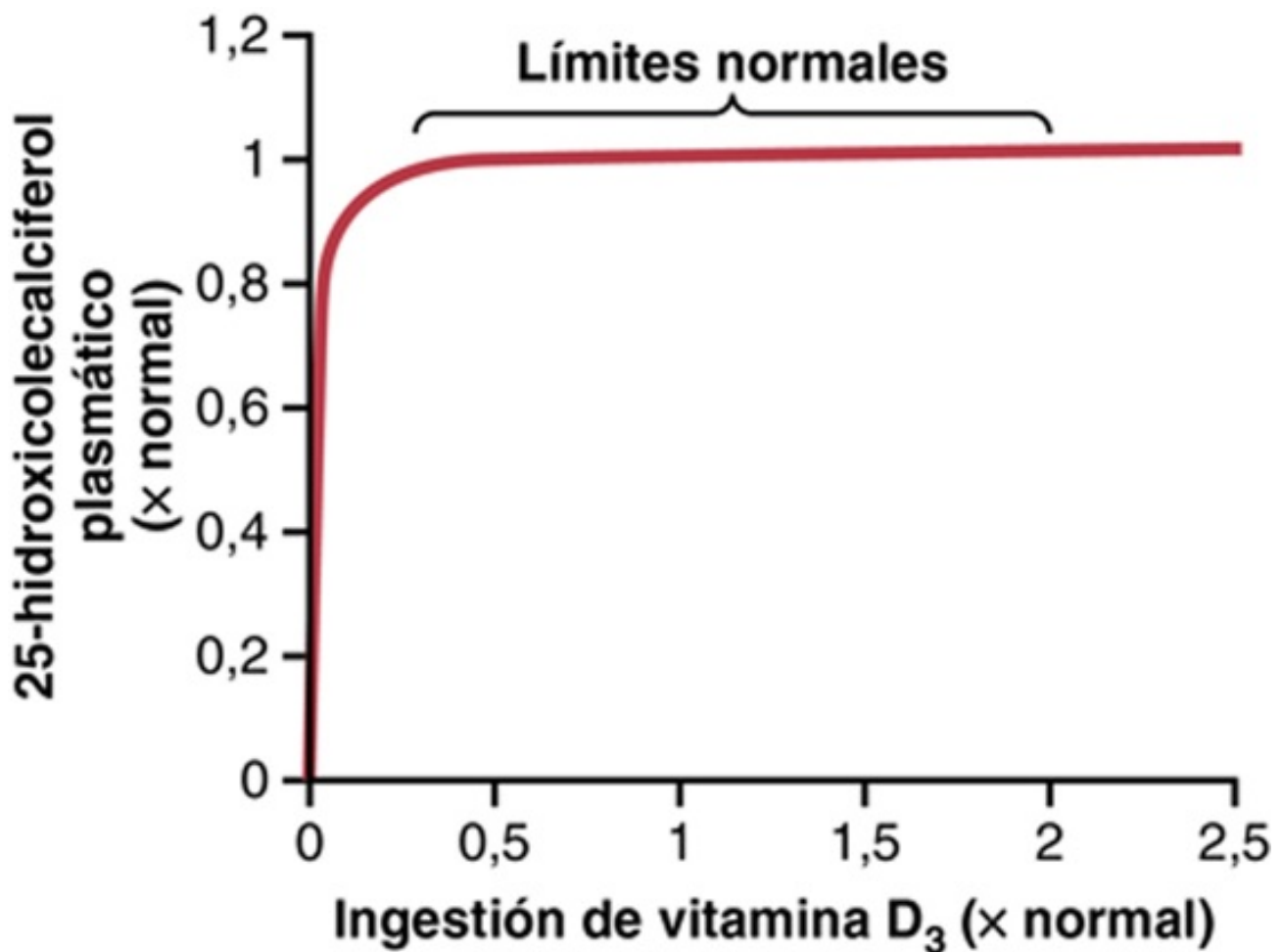


FIGURA 80-8 Efecto del aumento de la ingesta de vitamina D₃ sobre la concentración plasmática de 25-hidroxicolecalciferol. Esta figura demuestra que las modificaciones extremas de la ingestión de vitamina D, hasta 2,5 veces lo normal, tienen escaso efecto sobre la cantidad final de vitamina D activada que se forma. La deficiencia de vitamina D activada tiene lugar únicamente a niveles muy bajos de ingestión de vitamina D.

Segundo, esta conversión controlada de vitamina D₃ en 25-hidroxicolecalciferol conserva la vitamina D almacenada en el hígado para su utilización futura. Una vez que la vitamina D₃ ha sido transformada, el 25-hidroxicolecalciferol solo persiste en el organismo durante unas cuantas semanas, mientras que en su forma de vitamina D puede ser almacenada en el hígado durante muchos meses.

Formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol en los riñones y su control por la hormona paratiroidea

La **figura 80-7** muestra también la conversión del 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol en los túbulos renales proximales. Esta última sustancia es, con diferencia, la forma más activa de la vitamina D, porque los productos precedentes del esquema de la **figura 80-7** poseen menos de una milésima parte de efecto de la vitamina D. Por tanto, en ausencia de riñones, la vitamina D pierde casi toda su eficacia.

Obsérvese también en la **figura 80-7** que la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol requiere la presencia de la hormona paratiroidea (PTH). En ausencia de esta hormona, no se forma casi nada de 1,25-dihidroxicolecalciferol. Por tanto, la PTH desempeña un papel fundamental a la hora de determinar los efectos funcionales de la vitamina D en el organismo.

Efecto de la concentración de calcio iónico sobre el control de la formación de 1,25-

dihidroxicolecalciferol

La **figura 80-9** muestra que la concentración plasmática de 1,25-dihidroxicolecalciferol está en relación inversa con la concentración plasmática de calcio. Existen dos razones para este efecto. En primer lugar, el propio ion calcio ejerce un discreto efecto negativo sobre la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol. En segundo lugar, e incluso más importante, como veremos más adelante en este capítulo, el ritmo de secreción de PTH se suprime en gran medida cuando la concentración plasmática de calcio aumenta por encima de 9-10 mg/100 ml. Por tanto, con concentraciones de calcio inferiores a estos valores, la PTH promueve la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol en los riñones. Con concentraciones de calcio más elevadas se suprime la secreción de PTH y el 25-hidroxicolecalciferol se convierte en un compuesto diferente, el 24,25-dihidroxicolecalciferol, que prácticamente carece de efecto de vitamina D.

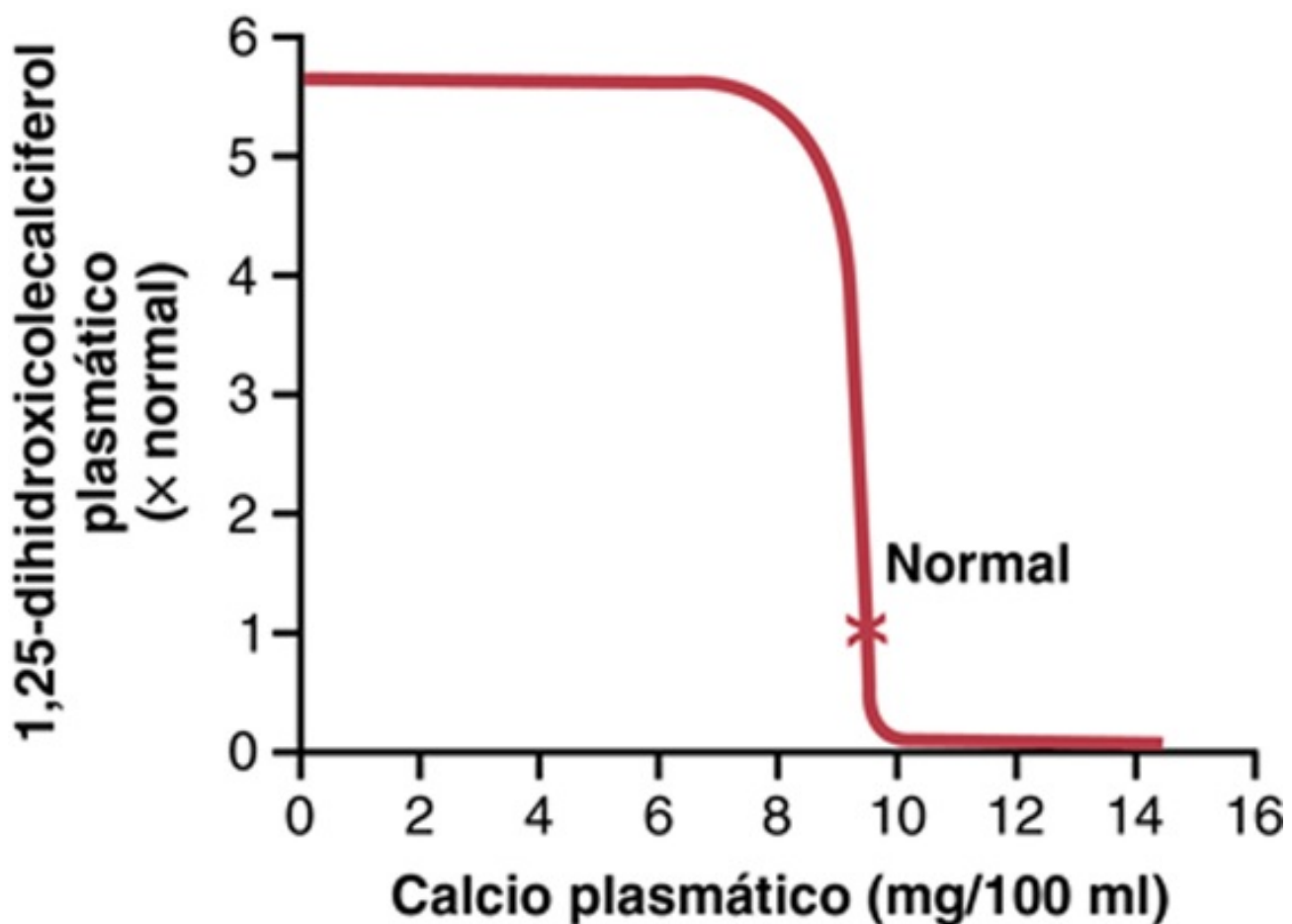


FIGURA 80-9 Efecto de la concentración plasmática de calcio sobre la concentración plasmática de 1,25-dihidroxicolecalciferol. Este gráfico muestra que una ligera disminución de la concentración de calcio por debajo de su valor normal produce un aumento de la formación de vitamina D activada que, a su vez, potencia en gran medida la absorción intestinal del ion.

Así pues, cuando la concentración plasmática de calcio es ya excesiva, la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol disminuye mucho. A su vez, la menor formación de 25-hidroxicolecalciferol reduce la absorción de calcio desde el intestino, los huesos y los túbulos renales, lo que hace que las concentraciones de calcio iónico desciendan hacia su nivel normal.

Acciones de la vitamina D

La forma activa de la vitamina D, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, tiene varios efectos sobre el intestino, los riñones y los huesos que incrementan la absorción de calcio y fosfato hacia el líquido extracelular y contribuyen a la regulación de estas sustancias mediante mecanismos de retroalimentación.

Los receptores de vitamina D están presentes en la mayoría de las células del organismo y se sitúan principalmente en los núcleos de las células diana. Análogo a los receptores de esteroides y a la hormona tiroidea, el receptor de vitamina D tiene dominios de unión a hormonas y a ADN. El receptor de vitamina D forma un complejo con otro receptor intracelular, el *receptor retinoide X*, y este complejo se une a ADN y activa la transcripción en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, en algunos casos la vitamina D suprime la transcripción. Aunque el receptor de vitamina D se une a varias formas de colecalciferol, su afinidad por 1,25-dihidroxicolecalciferol es aproximadamente 1.000 veces la de 25-hidroxicolecalciferol, lo que explica sus potencias biológicas relativas.

Efecto «hormonal» promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal de calcio

El 1,25-dihidroxicolecalciferol funciona como si fuera una «hormona» para promover la absorción intestinal de calcio. Favorece esta absorción sobre todo aumentando durante unos 2 días la formación de *calbindina*, una *proteína fijadora de calcio*, en las células epiteliales intestinales. Esta proteína actúa en el borde en cepillo de estas células. Así, el calcio se desplaza al interior del citoplasma celular. Luego ese calcio se desplaza después a través de la membrana basolateral de la célula por difusión facilitada. La velocidad de absorción de calcio es directamente proporcional a la cantidad de esta proteína fijadora de calcio. Además, esta proteína permanece en las células durante varias semanas después de que el 1,25-dihidroxicolecalciferol se haya eliminado del organismo, causando así un efecto prolongado sobre la absorción de calcio.

Otros efectos del 1,25-dihidroxicolecalciferol que también pueden facilitar la absorción de calcio son: 1) la formación de una adenosina trifosfatasa estimulada por el calcio en el borde en cepillo de las células epiteliales, y 2) la formación de una fosfatasa alcalina en las células epiteliales. Se desconocen los detalles precisos de todos estos efectos.

La vitamina D facilita la absorción de fosfato en el intestino

El fosfato se absorbe con facilidad, a pesar de lo cual el flujo de fosfato a través del epitelio gastrointestinal está facilitado por la vitamina D. Se cree que esta mejora se debe a un efecto directo del 1,25-dihidroxicolecalciferol, pero es posible que más bien sea secundario a la acción de esta hormona sobre la absorción del calcio, y que este, a su vez, actúe como mediador del transporte de fosfato.

La vitamina D reduce la excreción renal de calcio y fosfato

La vitamina D también incrementa la reabsorción de calcio y fosfato por parte de las células epiteliales de los túbulos renales, lo que hace que la excreción de estas sustancias por la orina disminuya. No obstante, este efecto es débil y probablemente no tiene gran importancia en la regulación de las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular.

Efecto de la vitamina D sobre el hueso y su relación con la actividad de la hormona paratiroidea

La vitamina D desempeña importantes funciones tanto en la resorción de hueso como en su depósito. La administración de *cantidades extremas de vitamina D causa resorción de hueso*. En ausencia de vitamina D, el efecto de la PTH de provocar resorción ósea (expuesto en la sección siguiente) disminuye mucho o incluso desaparece. El mecanismo de esta acción de la vitamina D no se conoce en profundidad, pero se cree que es consecuencia del efecto que tiene el 1,25-dihidroxicolecalciferol de aumentar el transporte de calcio a través de las membranas celulares.

La vitamina D en cantidades más pequeñas promueve la calcificación ósea. Uno de los mecanismos implicados en esta calcificación es el aumento de la absorción de calcio y de fósforo en el intestino. Sin embargo, incluso en ausencia de este incremento, facilita la mineralización ósea. Una vez más, se desconoce el mecanismo en este caso, pero es probable que también sea el resultado de la capacidad del 1,25-dihidroxicolecalciferol para inducir el transporte de iones calcio a través de las membranas, si bien, en este caso, quizás en la dirección opuesta, a través de las membranas de las células osteoblásticas u osteocíticas.

Hormona paratiroidea

La PTH constituye un potente mecanismo para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato porque regula la absorción intestinal, la excreción renal y el intercambio de estos iones entre el líquido extracelular y el hueso. El exceso de actividad de la glándula paratiroides causa una liberación rápida de sales de calcio en los huesos, con la consiguiente *hipercalcemia* en el líquido extracelular; por el contrario, la hipofunción de las glándulas paratiroides da lugar a *hipocalcemia*, a menudo con tetania.

Anatomía fisiológica de las glándulas paratiroides

El ser humano posee cuatro glándulas paratiroides, situadas inmediatamente por detrás de la glándula tiroides, una detrás de cada uno de los polos superiores e inferiores del órgano. Cada glándula paratiroides mide unos 6 mm de longitud, 3 mm de anchura y unos 2 mm de espesor y tiene el aspecto macroscópico de grasa parda oscura. Las glándulas paratiroides son difíciles de localizar durante las intervenciones de tiroides debido a que con frecuencia parecen solo un lobulillo más del tiroides. Por esta razón, antes de que se reconociera su importancia, una consecuencia frecuente de la tiroidectomía total o subtotal era a menudo la extirpación total de las paratiroides.

La extirpación de la mitad del tejido paratiroideo suele causar pocas alteraciones fisiológicas. Sin embargo, si se extirpan tres de las cuatro glándulas paratiroides normales, se producirá un hipoparatiroidismo transitorio. No obstante, basta con conservar una pequeña cantidad de tejido paratiroideo, porque normalmente es capaz de hipertrofiarse de forma satisfactoria para realizar todas las funciones de todas las glándulas.

La glándula paratiroides del ser humano adulto, que se muestra en la **figura 80-10**, está compuesta sobre todo por *células principales* y contiene un moderado número de *células oxífilas* que, sin embargo, no existen en muchos animales y en los seres humanos jóvenes. Se cree que las células principales secretan la mayoría, si no toda, la PTH. No está clara la función de las células oxífilas; se cree que son células principales modificadas o vacías, que ya no secretan hormona.

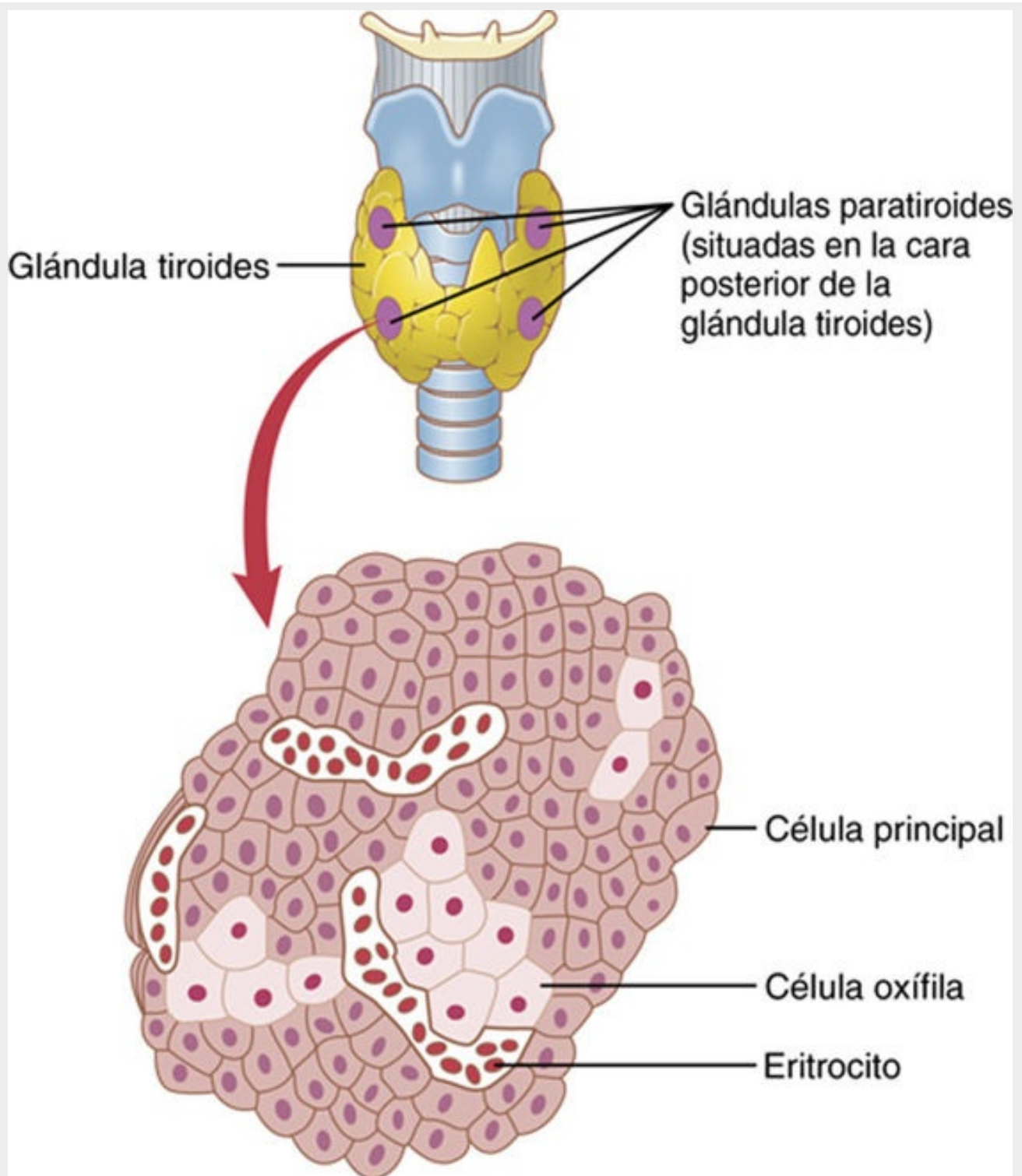


FIGURA 80-10 Las cuatro glándulas paratiroides se localizan por detrás de la glándula tiroides. Casi toda la hormona paratiroidea (PTH) se sintetiza y secreta en las células principales. La función de las células oxífilas se desconoce, pero pueden ser células principales modificadas o vacías que han dejado de secretar PTH.

Química de la hormona paratiroidea

La PTH, que se ha aislado en forma pura, se sintetiza en los ribosomas en forma de una preprohormona, una cadena polipeptídica de 110 aminoácidos. A continuación, esta preprohormona se divide y se convierte en una prohormona de 90 aminoácidos y después, en la hormona propiamente dicha, de 84 aminoácidos, en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y, por último, se empaqueta en gránulos secretores en el citoplasma de las células. La hormona final tiene un peso molecular de alrededor de 9.500. También se han aislado de las glándulas paratiroides compuestos más pequeños de tan solo 34 aminoácidos contiguos al extremo N-terminal de la molécula que

muestran actividad plena de PTH. De hecho, dado que los riñones eliminan con rapidez la hormona completa de 84 aminoácidos en un plazo de minutos, mientras que los fragmentos permanecen en la sangre durante horas, una gran proporción de la actividad hormonal se debe a estos fragmentos.

Efecto de la hormona paratiroidea sobre las concentraciones de calcio y fósforo en el líquido extracelular

La **figura 80-11** muestra los efectos aproximados sobre las concentraciones sanguíneas de calcio y de fósforo producidos por una infusión brusca de PTH en un animal de experimentación que se mantiene durante unas horas. Obsérvese que, al inicio de la infusión, la concentración del ion calcio comienza a elevarse y alcanza una meseta en unas 4 h. Por otra parte, el descenso de la concentración de fósforo es más rápido que la elevación del calcio y alcanza su valor mínimo en 1 o 2 h. El ascenso de la concentración de calcio se debe sobre todo a dos efectos: 1) un efecto de la PTH consistente en provocar la resorción del calcio y del fósforo del hueso, y 2) un efecto rápido de la PTH consistente en reducir la excreción de calcio por los riñones. El descenso de la concentración de fósforo, por otra parte, se debe a un potente efecto de la PTH, que aumenta la excreción renal de este ion y que suele ser lo bastante marcado como para superar el aumento de la resorción de fósforo del hueso.

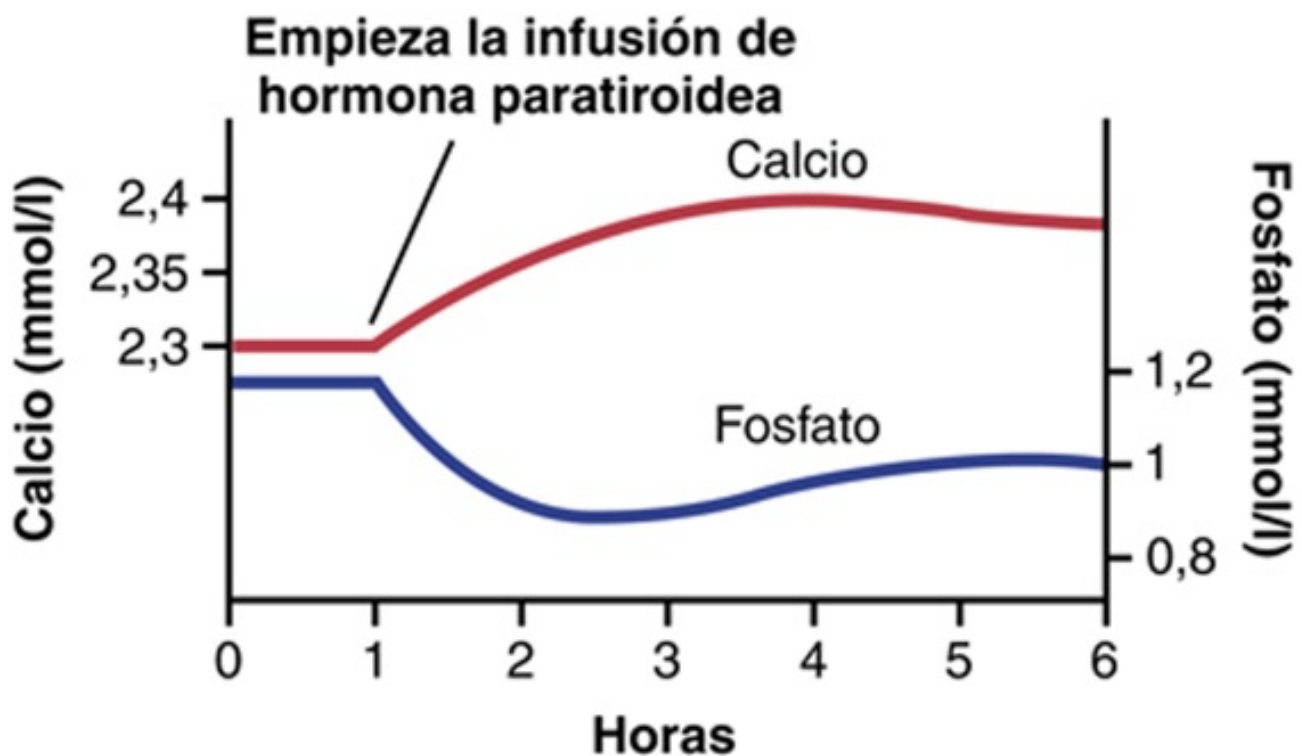


FIGURA 80-11 Modificaciones aproximadas de las concentraciones de calcio y fósforo durante las primeras 5 h de infusión de hormona paratiroidea a velocidad moderada.

La hormona paratiroidea moviliza la resorción de calcio y fósforo en el hueso

La PTH parece tener dos efectos para movilizar el calcio y el fósforo en el hueso. Uno es una fase rápida que se inicia en minutos y aumenta progresivamente durante varias horas. Esta fase es el

resultado de la activación de las células óseas ya existentes (sobre todo de los osteocitos) para provocar la liberación de calcio y de fosfato. La segunda fase es mucho más lenta y requiere para su desarrollo pleno varios días o incluso semanas; es el resultado de la proliferación de los osteoclastos, seguida de un gran incremento de la resorción osteoclástica del propio hueso y no solo de las sales de fosfato cálcico que contiene.

Fase rápida de la movilización de calcio y fosfato en el hueso: osteólisis

Cuando se inyectan grandes cantidades de PTH, la concentración de calcio iónico de la sangre comienza a elevarse en minutos, mucho antes de que puedan desarrollarse nuevas células óseas. Estudios histológicos y fisiológicos han mostrado que la hormona paratiroidea provoca la liberación de las sales del hueso de dos zonas: 1) de la matriz ósea de la vecindad de los osteocitos del interior del hueso, y 2) la vecindad de los osteoclastos a lo largo de la superficie de hueso.

En general, no se piensa en los osteoblastos y los osteocitos como causantes de la movilización de las sales del hueso, porque ambos tipos celulares son de naturaleza osteoblástica y, en condiciones normales, se asocian al depósito y calcificación del tejido óseo. Estudios recientes han demostrado, no obstante, que los osteoblastos y los osteocitos forman un sistema de células interconectadas que se extiende por el hueso y sobre todas las superficies óseas, excepto las pequeñas zonas superficiales adyacentes a los osteoclastos (v. [fig. 80-5](#)). De hecho, prolongaciones largas y laminares se extienden de un osteocito a otro por toda la estructura ósea y estas prolongaciones también conectan con los osteocitos superficiales y los osteoblastos. Este extenso sistema se denomina *sistema de membranas osteocíticas* y se cree representa una membrana que separa al propio hueso del líquido extracelular.

Entre la membrana osteocítica y el hueso existe una pequeña cantidad de líquido que se denomina simplemente *líquido óseo*. Los estudios experimentales indican que la membrana osteocítica bombea iones calcio desde el líquido óseo al líquido extracelular, creando una concentración de calcio en el líquido óseo que equivale solo a la tercera parte de la presente en el líquido extracelular. Cuando la bomba osteocítica se activa en exceso, la concentración de calcio del líquido óseo desciende todavía más y entonces se liberan sales de fosfato cálcico del hueso. Este efecto se denomina *osteólisis* y ocurre sin absorción de la matriz fibrosa ni del gel del hueso. Cuando la bomba se inactiva, la concentración de calcio del líquido óseo aumenta y las sales de fosfato cálcico se depositan de nuevo en la matriz.

Ahora bien, ¿dónde encaja en este cuadro la PTH? En primer lugar, las membranas celulares de los osteoblastos y los osteocitos tienen proteínas receptoras que se unen a la PTH. Parece que la PTH puede provocar una activación energética de la bomba de calcio, provocando así la rápida extracción de los cristales de fosfato cálcico asociados a los cristales de hueso amorfo situados en la vecindad de las células. Se cree que la PTH estimula esta bomba a través del aumento de la permeabilidad al calcio del lado del líquido óseo de la membrana osteocítica, lo que permite que los iones calcio difundan al interior de las células de esta membrana desde el líquido óseo. Después, la bomba de calcio del otro lado de la membrana celular transfiere los iones calcio a lo largo del resto del camino hasta el líquido extracelular.

Fase lenta de la resorción ósea y liberación de fosfato cálcico: activación de los osteoclastos

Un efecto mucho mejor conocido de la PTH, y del que existen pruebas mucho más claras, es la activación de los osteoclastos. Sin embargo, los osteoclastos no tienen proteínas de membrana receptoras de PTH. Por el contrario, se cree que los osteoblastos y osteocitos envían «señales»

secundarias a los osteoclastos. Como se comenta anteriormente, una señal secundaria importante es el *RANKL*, que activa los receptores en las células preosteoclásticas y los transforma en osteoclastos maduros que emprenden su tarea habitual de engullir el hueso durante un período de semanas o meses.

La activación de los osteoclastos se produce en dos etapas: 1) activación inmediata de los osteoclastos ya formados, y 2) formación de nuevos osteoclastos. Cuando el exceso de PTH se mantiene durante varios días, el sistema de osteoclastos se desarrolla bien, pero puede continuar creciendo durante meses cuando la estimulación por la PTH es potente.

Tras unos cuantos meses de exceso de PTH, la resorción osteoclástica de los huesos puede hacer que estos se debiliten y se produzca una estimulación secundaria de los osteoblastos, que intenta corregir la debilidad. Por tanto, el efecto tardío consiste en una estimulación tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos. Sin embargo, aun en las fases más tardías, en presencia de un exceso persistente de PTH, la resorción supera al depósito de hueso.

El hueso contiene tales cantidades de calcio, comparado con la cantidad total presente en todos los líquidos extracelulares (unas 1.000 veces más), que incluso cuando la PTH causa una gran elevación de la concentración de calcio en los líquidos es imposible discernir ningún efecto inmediato sobre los huesos. La administración o secreción prolongada de PTH a lo largo de un período de muchos meses o años termina por causar una resorción ósea muy evidente de todos los huesos e incluso el desarrollo de importantes cavidades llenas de grandes osteoclastos multinucleados.

La hormona paratiroidea reduce la excreción renal de calcio y aumenta la excreción renal de fosfato

La administración de PTH produce una pérdida rápida e inmediata de fósforo por la orina, debida a la disminución de la resorción tubular proximal de los iones fosfato.

La PTH también favorece la resorción tubular renal de calcio, al tiempo que disminuye la resorción de fosfato. Además, incrementa la resorción de iones magnesio e iones hidrógeno, al tiempo que reduce la resorción de iones sodio, potasio y aminoácidos, de una forma muy semejante a como actúa sobre el fosfato. La mayor resorción de calcio tiene lugar sobre todo en la *parte final de los túbulos distales* y en los *túbulos colectores* y en la *parte proximal de los conductos colectores*, quizá con una contribución menor de las *ramas ascendentes de las asas de Henle*.

De no ser por el efecto de la PTH sobre los riñones para aumentar la resorción de calcio, la eliminación continua de este elemento por la orina conllevaría la desaparición completa del calcio óseo y del líquido extracelular.

La hormona paratiroidea incrementa la absorción intestinal de calcio y fosfato

Al llegar a este punto, conviene recordar una vez más que la PTH facilita mucho la absorción de calcio y de fosfato en el intestino, a través del fomento de la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol a partir de la vitamina D en los riñones, como se mencionó ya en este capítulo.

El monofosfato de adenosina cíclico interviene en el efecto de la hormona paratiroidea

Una gran parte del efecto de la PTH sobre sus órganos diana está mediado por el mecanismo de *segundo mensajero* del monofosfato de adenosina cíclico (AMPC). A los pocos minutos de la

administración de PTH, la concentración de AMPc aumenta en los osteocitos, osteoclastos y otras células efectoras. Es probable que, a su vez, este AMPc sea el responsable de funciones, como la secreción de enzimas y ácidos por los osteoclastos para provocar la resorción ósea y la formación de 1,25-dihidroxicolecalciferol en los riñones. Es probable que existan otros efectos directos de la PTH, independientes del mecanismo del segundo mensajero.

Control de la secreción paratiroidea por la concentración de iones calcio

Incluso una mínima disminución de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular hace que las glándulas paratiroides incrementen en un plazo de minutos su ritmo de secreción; si la concentración de calcio se mantiene baja, las glándulas se hipertrofiarán hasta alcanzar, en ocasiones, un tamaño cinco veces mayor o incluso mayor. Por ejemplo, las glándulas paratiroides aumentan mucho de tamaño en personas con *raquitismo*, en el que la concentración de calcio es solo ligeramente inferior a la normal. Estas glándulas también crecen mucho durante la *gestación*, aunque la disminución de la concentración de calcio en el líquido extracelular materno es apenas medible, y son muy grandes durante la *lactancia*, debido a que el calcio se utiliza para la formación de la leche.

Por otra parte, cualquier situación que incremente la concentración de calcio iónico hasta cifras superiores a las normales reducirá la actividad y el tamaño de las glándulas paratiroides. Entre estas situaciones figuran: 1) la presencia de cantidades excesivas de calcio en la dieta; 2) el aumento del contenido dietético de vitamina D, y 3) la reabsorción de hueso causada por factores diferentes de la PTH (p. ej., falta de uso de los huesos).

Los cambios en la concentración de ion calcio en el líquido extracelular se detectan por medio de un *receptor de detección de calcio* en las membranas de las células paratiroides. El receptor de detección de calcio es un receptor acoplado a proteína G que, cuando es estimulado por iones calcio, activa la fosfolipasa C y aumenta la formación intracelular de 1,4,5-trifosfato de inositol y diacilglicerol. Así se estimula la liberación de calcio desde los depósitos intracelulares lo que, a su vez, *reduce* la secreción de PTH. Por el contrario, el descenso en la concentración de ion calcio en el líquido extracelular inhibe estas rutas y estimula la secreción de PTH. Este proceso contrasta con los numerosos tejidos endocrinos en los que la secreción hormonal se estimula cuando se activan estas rutas.

La **figura 80-12** muestra la relación aproximada entre la concentración plasmática de calcio y la concentración plasmática de PTH. La curva roja continua revela la acción aguda de esta última cuando la concentración de calcio varía en un período de pocas horas y demuestra que incluso un ligero descenso de la concentración de calcio por debajo de la normalidad puede duplicar o triplicar la concentración plasmática de PTH. Por otra parte, el efecto crónico aproximado cuando la concentración de ion calcio se modifica en el transcurso de varias semanas, lo que permite a las glándulas hipertrofiarse mucho, queda reflejado por la línea roja discontinua; la curva indica que un descenso de la concentración plasmática de calcio de solo una fracción de miligramo por decilitro puede duplicar la secreción de PTH. Esta es la base del sistema corporal de retroalimentación extremadamente potente para controlar a largo plazo la concentración plasmática de calcio iónico.

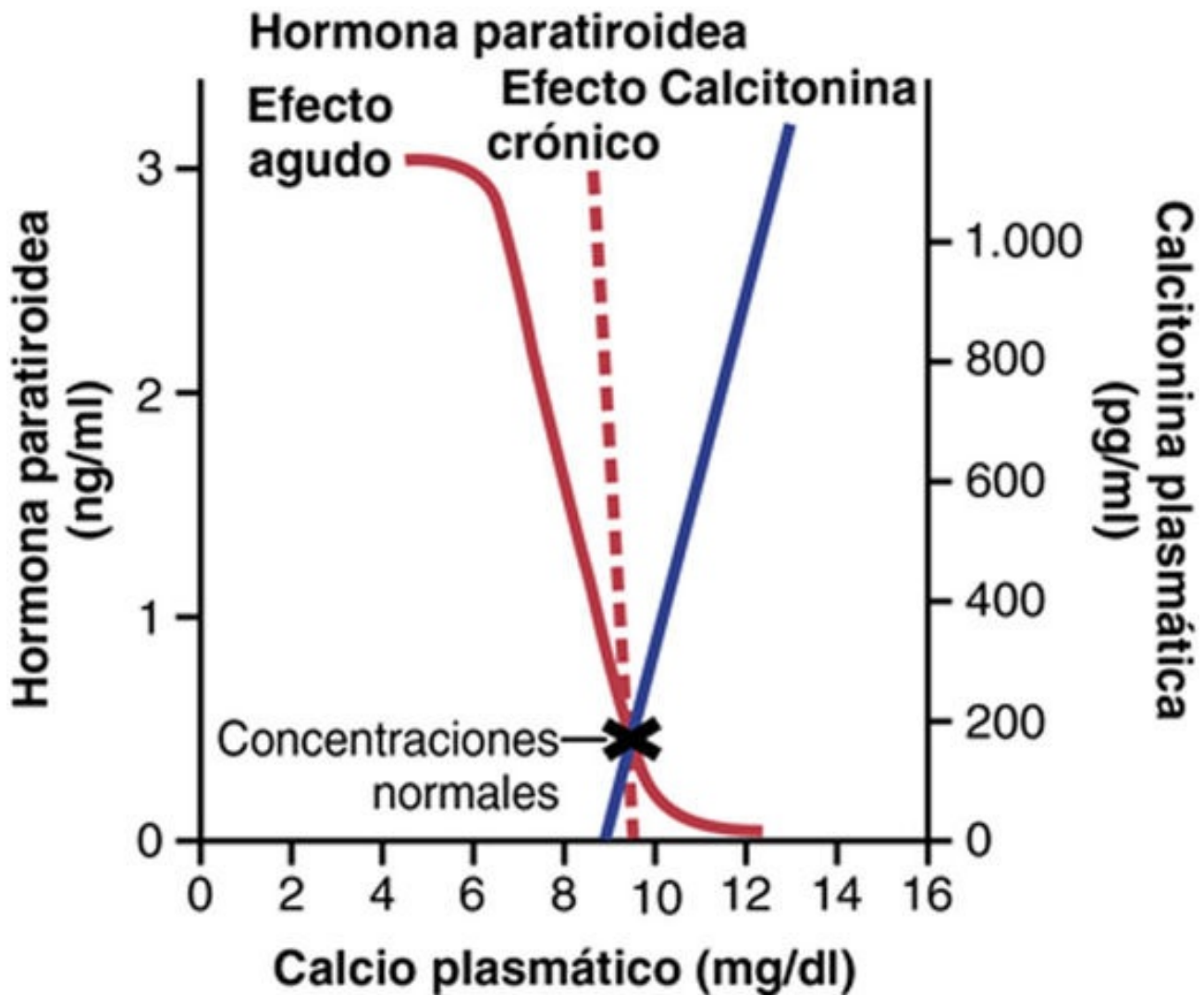


FIGURA 80-12 Efecto aproximado de la concentración plasmática de calcio sobre las concentraciones plasmáticas de hormona paratiroidea y calcitonina. Puede observarse especialmente que los cambios a largo plazo de la concentración de calcio de solo unos pocos puntos porcentuales pueden dar lugar a modificaciones de hasta el 100% en la concentración de hormona paratiroidea.

Resumen de los efectos de la hormona paratiroidea

La **figura 80-13** resume los efectos principales del aumento en la secreción de PTH en respuesta a una disminución de la concentración de ion calcio en el líquido extracelular: 1) la PTH estimula la resorción ósea, para provocar la liberación de calcio en el líquido extracelular; 2) la PTH aumenta la reabsorción de calcio y reduce la reabsorción de fosfato en los túbulos renales, lo que conduce a una disminución de la excreción de calcio y a un aumento en la excreción de fosfato, y 3) la PTH es necesaria para la conversión de 25-hidroxicolecalciferol en 1,25-dihidroxicolecalciferol, lo que, a su vez, aumenta la absorción de calcio en el intestino. Estas acciones en conjunto proporcionan un medio poderoso para regular la concentración de calcio en el líquido extracelular.

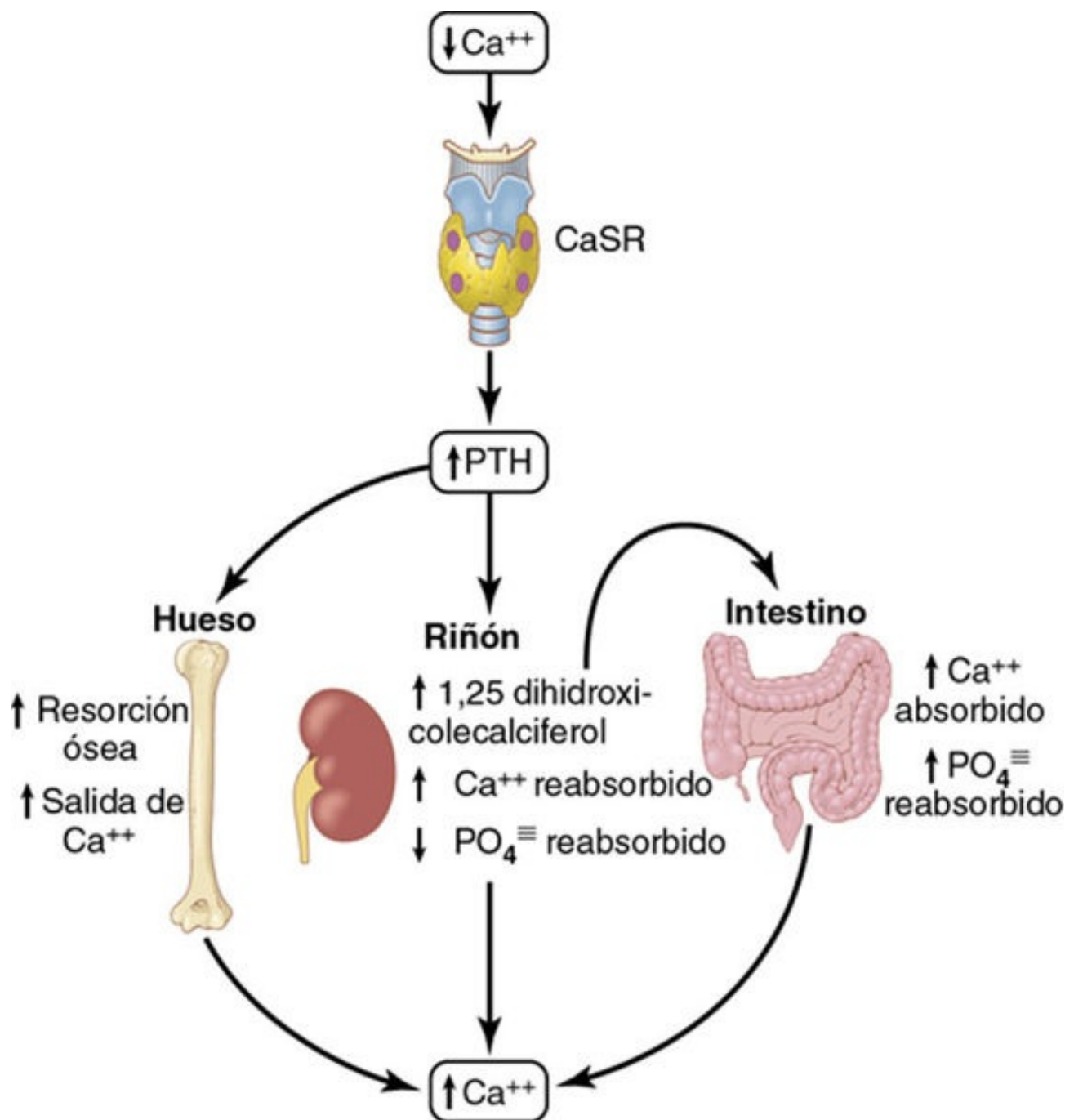


FIGURA 80-13 Resumen de los efectos de la hormona paratiroidea (*PTH*) en el hueso, los riñones y el intestino en respuesta a una disminución en la concentración de ion calcio del líquido extracelular. CaSR , receptor de detección de calcio.

Calcitonina

La calcitonina es una hormona peptídica secretada por la glándula tiroides que tiende a *reducir* las concentraciones plasmáticas de calcio y, en general, sus efectos se oponen a los de la PTH. No obstante, desde el punto de vista cuantitativo, el papel que desempeña la calcitonina es mucho menor que el de la PTH en lo relativo a la regulación de la concentración de iones calcio.

La síntesis y la secreción de calcitonina tienen lugar en las *células parafoliculares*, o *células C*, situadas en el líquido intersticial entre los folículos de la glándula tiroides. Estas células constituyen solo alrededor del 0,1% de la glándula tiroides humana y son restos de las *glándulas ultimobranquiales* de peces, anfibios, reptiles y pájaros. La calcitonina es un polipéptido grande, de un peso molecular aproximado de 3.400 y una cadena de 32 aminoácidos.

El ascenso de la concentración plasmática de calcio estimula la secreción de calcitonina

El estímulo principal para la secreción de calcitonina es el incremento de la concentración plasmática de calcio iónico. En contraste, la secreción de PTH aumenta cuando la concentración de calcio disminuye.

En los animales jóvenes y en mucha menor medida en los viejos y en el ser humano, el ascenso de la concentración plasmática de calcio de alrededor del 10% provoca un aumento inmediato de la secreción de calcitonina, que llega al doble o más, como revela la línea azul de la [figura 80-12](#). Se trata de un segundo mecanismo de retroalimentación hormonal para el control de la concentración de calcio iónico plasmático, aunque relativamente débil y que funciona en dirección opuesta al mecanismo de la PTH.

La calcitonina reduce la concentración plasmática de calcio

La calcitonina reduce con rapidez la concentración de calcio iónico en algunos animales jóvenes, a los pocos minutos de la inyección y al menos por dos mecanismos.

1. El efecto inmediato consiste en reducir la actividad absorbiva de los osteoclastos y, quizás, el efecto osteolítico de la membrana osteocítica en todo el hueso, desplazando así el equilibrio a favor del depósito de calcio en las sales de calcio óseas intercambiables. Este efecto es especialmente significativo en los animales jóvenes, debido al rápido intercambio entre el calcio resorbido y el calcio depositado.
2. El segundo efecto de la calcitonina, más prolongado, consiste en reducir la formación de nuevos osteoclastos. También, debido a que la resorción osteoclástica del hueso induce secundariamente la actividad osteoblástica, cuando disminuye el número de osteoclastos, lo hace también la población de osteoblastos. Por tanto, cuando el efecto se prolonga durante mucho tiempo, el resultado neto es tan solo una gran reducción de la actividad osteoclástica y osteoblástica; en consecuencia, no existe un efecto prolongado significativo sobre la concentración plasmática de calcio iónico. Así pues, el efecto sobre el calcio plasmático es principalmente transitorio, ya que dura unas cuantas horas o, a lo sumo, unos pocos días.

La calcitonina tiene también efectos menos importantes sobre la manipulación del calcio por los túbulos renales y el intestino. De nuevo, estos efectos se oponen a los de la PTH, pero cuantitativamente parecen tener tan poca importancia que rara vez se les tiene en cuenta.

La calcitonina produce un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio en el ser humano adulto

La calcitonina solo tiene un efecto débil sobre la concentración plasmática de calcio y ello se explica por dos razones. En primer lugar, cualquier reducción inicial de la concentración de calcio iónico causada por la calcitonina lleva, en horas, a una poderosa estimulación de la secreción de PTH, que casi supera al efecto de la primera. Tras una tiroidectomía, con la consiguiente supresión en la secreción de calcitonina, la concentración sanguínea de calcio iónico a largo plazo no presenta alteraciones cuantificables, lo que demuestra una vez más la superioridad del sistema de control de la PTH.

En segundo lugar, en el adulto, los ritmos diarios de resorción y depósito de calcio son bajos e incluso, aunque la calcitonina reduzca la velocidad de absorción, el efecto sobre la concentración plasmática de calcio iónico seguirá siendo escaso. El efecto de la calcitonina en los niños es mucho más llamativo, pues la remodelación ósea es rápida en ellos, con una resorción y depósito de calcio de hasta 5 g diarios o más, lo cual supone entre 5 y 10 veces el calcio total en todo el líquido extracelular. También, en ciertas enfermedades óseas, como la *enfermedad de Paget*, en la que está muy acelerada la actividad osteoclástica, la calcitonina tiene un efecto mucho más potente a la hora de reducir la resorción de calcio.

Resumen del control de la concentración de iones calcio

En ocasiones, la cantidad de calcio que se absorbe a los líquidos corporales o se pierde desde estos es de hasta 0,3 g en 1 h. Por ejemplo, en casos de diarrea, pueden secretarse a los jugos intestinales varios gramos de calcio, que pasan al tubo digestivo y se pierden por las heces cada día.

Por el contrario, con la ingestión de grandes cantidades de calcio, en especial cuando existe también un exceso de actividad de la vitamina D, una persona puede absorber hasta 0,3 g en 1 h. Esta cifra contrasta con una *cantidad total de calcio en todo el líquido extracelular de 1 g aproximadamente*. La adición o sustracción de 0,3 g a una cantidad tan pequeña de calcio en el líquido extracelular provocarían una hiper- o hipocalcemia grave. Sin embargo, existe una primera línea de defensa que evita que esto ocurra, incluso antes de que tengan oportunidad de actuar los sistemas de retroalimentación de la PTH y de la calcitonina.

Función amortiguadora del calcio intercambiable en los huesos: la primera línea de defensa

Las sales de calcio intercambiable de los huesos, ya mencionadas en este capítulo, son compuestos de fosfato cálcico amorfo, probablemente CaHPO_4 u otro compuesto similar unido de forma laxa al hueso y en equilibrio reversible con los iones calcio y fosfato del líquido extracelular.

La cantidad de estas sales que está disponible para el intercambio supone entre el 0,5 y el 1% del conjunto de sales de calcio del hueso, un total de 5 a 10 g de calcio. Debido a lo fácil que resulta que estas sales intercambiables se depositen y que se vuelvan a disolver, un aumento de la concentración de iones calcio y fosfato en el líquido extracelular por encima de lo normal causará el depósito inmediato de sales intercambiables. A la inversa, una disminución de estas concentraciones provocaría la inmediata reabsorción de sal intercambiable. Este efecto rápido se explica porque los cristales del hueso amorfo son extremadamente pequeños y porque la superficie total de ellos expuesta a los líquidos del hueso es quizá de 40 áreas o más.

Además, el 5% de toda la sangre fluye a través de los huesos cada minuto, lo que equivale a aproximadamente el 1% del total del líquido extracelular en cada minuto. Por tanto, alrededor de la mitad de cualquier exceso de calcio que aparezca en el líquido extracelular se eliminará por la acción amortiguadora de los huesos en unos 70 min.

Además de la función amortiguadora de los huesos, las *mitocondrias* de muchos tejidos del organismo, sobre todo del hígado y del intestino, contienen una cantidad importante de calcio intercambiable (un total de unos 10 g en todo el cuerpo), que brinda un sistema amortiguador adicional para ayudar a mantener la constancia de la concentración en el líquido extracelular de calcio iónico.

Control hormonal de la concentración de calcio iónico: la segunda línea de defensa

Al mismo tiempo que el mecanismo del calcio intercambiable de los huesos hace de «amortiguador» del calcio en el líquido extracelular, comienzan a actuar los sistemas hormonales de las glándulas paratiroides y de la calcitonina. Pasados de 3 a 5 min de un aumento agudo de la concentración de calcio iónico, el ritmo de secreción de PTH disminuye. Como ya se explicó, esto pone en marcha múltiples mecanismos destinados a reducir la concentración de calcio iónico hacia la normalidad.

Por otra parte, a la vez que desciende la PTH, se eleva la calcitonina. En los animales jóvenes y, quizás, en el niño pequeño (pero probablemente poco en los adultos), la calcitonina induce un depósito rápido de calcio en los huesos, y tal vez en algunas células de otros tejidos. Por tanto, en animales muy jóvenes, el exceso de calcitonina puede hacer que una concentración elevada de ion calcio se normalice, quizá de una forma mucho más rápida que si actuara solo el mecanismo amortiguador del calcio intercambiable.

En los casos de exceso o deficiencia prolongados de calcio, parece que solo el mecanismo de la PTH tiene una importancia real en el mantenimiento de una concentración normal de calcio iónico. Cuando una persona sufre una deficiencia dietética continua de calcio, a menudo la PTH puede estimular lo suficiente la resorción de calcio de los huesos como para mantener una concentración plasmática normal de calcio iónico durante 1 año o más, pero, en última instancia, también los huesos se quedan sin calcio. Por tanto, los huesos son, en realidad, un gran reservorio tampón de calcio que puede ser manipulado por la PTH. Sin embargo, cuando el reservorio óseo se agota o, de forma alternativa, se satura de calcio, el control a largo plazo de la concentración extracelular de calcio iónico depende por completo en las funciones de la PTH y de la vitamina D para la regulación de la absorción de calcio en el intestino y de la excreción de calcio por la orina.

Fisiopatología de la hormona paratiroidea, la vitamina D y las enfermedades óseas

Hipoparatiroidismo

Cuando las glándulas paratiroides no secretan suficiente PTH, la resorción de calcio intercambiable por los osteocitos disminuye y los osteoclastos se inactivan casi por completo. Como consecuencia, disminuye tanto la liberación de calcio de los huesos que la concentración de calcio de los líquidos corporales desciende. Sin embargo, debido a que no se están liberando calcio y fosfato de los huesos, estos se mantienen resistentes.

Cuando se extirpan repentinamente las glándulas paratiroides, la concentración sanguínea de calcio cae desde su valor normal de 9,4 a 6 o 7 mg/dl en 2 a 3 días y la concentración sanguínea de fosfato puede duplicarse. Cuando se alcanza este valor tan bajo de calcio, aparecen los signos habituales de tetania. Entre los músculos del cuerpo especialmente sensibles al espasmo tetánico se encuentran los músculos laríngeos. El espasmo de estos músculos obstruye la respiración, causa habitual de muerte en personas con tetania cuando no se procura el tratamiento adecuado.

Tratamiento del hipoparatiroidismo con PTH y vitamina D

A veces se emplea PTH para tratar el hipoparatiroidismo. Sin embargo, debido al coste económico de esta hormona, a que su efecto dura solo como mucho unas pocas horas y a que la tendencia del organismo a desarrollar anticuerpos contra ella reduce poco a poco su eficacia, el tratamiento del hipoparatiroidismo con PTH es raro en la actualidad.

En la mayoría de los pacientes con hipoparatiroidismo, la administración de cantidades ingentes de vitamina D, de hasta 100.000 unidades diarias, junto con la ingestión de 1 a 2 g de calcio, bastará para mantener la concentración de calcio iónico en los límites normales. A veces puede ser necesario administrar 1,25-dihidroxicolecalciferol en vez de la forma no activada de la vitamina D, debido a que su potencia y rapidez de acción son mucho mayores. Sin embargo, la administración de 1,25-dihidroxicolecalciferol puede causar también efectos adversos, porque a veces es difícil evitar la

hiperactividad de esta forma activada de la vitamina D.

Hiperparatiroidismo primario

En el hiperparatiroidismo primario, la alteración de las glándulas paratiroides causa una secreción excesiva e inadecuada de PTH. Con gran frecuencia, la causa del hiperparatiroidismo es un tumor de una de las glándulas paratiroides; estos tumores son más frecuentes en las mujeres que en los varones o en los niños, principalmente porque el embarazo y la lactancia estimulan las glándulas paratiroides y las predisponen al desarrollo de estas neoplasias.

El hiperparatiroidismo induce una actividad osteoclástica extrema en los huesos, con la consiguiente elevación de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular, a la vez que suele disminuir la concentración de iones fosfato por aumento de la excreción renal de fosfato.

Enfermedad ósea en el hiperparatiroidismo

Aunque en personas con hiperparatiroidismo leve se puede depositar hueso nuevo con la suficiente rapidez como para compensar el aumento de la resorción osteoclástica del hueso, en el hiperparatiroidismo grave la actividad osteoclástica supera pronto al depósito osteoblástico y el hueso puede ser devorado casi por completo. De hecho, la razón por la que los pacientes con hiperparatiroidismo consultan al médico es, con frecuencia, una fractura ósea. Las radiografías óseas muestran una descalcificación extensa y, en ocasiones, grandes áreas quísticas en sacabocados que están llenas de osteoclastos y constituyen los llamados «tumores» osteoclásticos de células gigantes. Los huesos debilitados pueden sufrir múltiples fracturas por pequeños traumatismos, sobre todo en las zonas donde se han desarrollado quistes. La enfermedad quística del hueso en el hiperparatiroidismo recibe el nombre de *osteítis fibrosa quística*.

La actividad osteoblástica de los huesos también aumenta mucho en un intento vano de formar suficiente hueso nuevo para compensar la destrucción del hueso viejo asociada a la actividad osteoclástica. Cuando los osteoblastos se activan, secretan grandes cantidades de *fosfatasa alcalina*. Por tanto, uno de los hallazgos diagnósticos importantes del hiperparatiroidismo es una concentración elevada de fosfatasa alcalina en el plasma.

Efectos de la hipercalcemia en el hiperparatiroidismo

En ocasiones, el hiperparatiroidismo provoca un incremento de la concentración plasmática de calcio de hasta 12 a 15 mg/dl y, aunque raras veces, aún más. Los efectos de estos valores tan altos de calcio, ya expuestos en este capítulo, son depresión del sistema nervioso central y periférico, debilidad muscular, estreñimiento, dolor abdominal, úlcera péptica, anorexia y disminución de la relajación cardíaca durante la diástole.

Intoxicación paratiroidea y calcificación metastásica

Cuando, en raras ocasiones, se secretan grandes cantidades de PTH, la concentración de calcio de los líquidos corporales aumenta con rapidez a cifras elevadas. Incluso la concentración de fosfato en el líquido extracelular experimenta un marcado ascenso en lugar de descender como suele ser habitual, probablemente porque los riñones no pueden excretar con la suficiente premura todo el fosfato que se está resorbiendo desde los huesos. Por tanto, se produce una gran sobresaturación de calcio y de fosfato en los líquidos corporales y comienzan a depositarse cristales de fosfato cálcico (CaHPO_4) en los alvéolos pulmonares, los túbulos renales, la glándula tiroides, la zona productora de ácido de la mucosa gástrica y las paredes arteriales de todo el cuerpo. Este extenso depósito *metastásico* de fosfato cálcico puede desarrollarse en pocos días.

Como norma, la concentración de calcio sanguíneo debe elevarse por encima de 17 mg/dl antes de

que ocurra el riesgo de intoxicación paratiroidea, pero una vez producido este ascenso con elevación simultánea de fosfato, la muerte puede ocurrir en pocos días.

Formación de cálculos renales en el hiperparatiroidismo

En general, los pacientes con hiperparatiroidismo leve muestran pocos signos de enfermedad ósea y escasas alteraciones generales como consecuencia de la elevación del calcio, pero sí presentan una gran tendencia a formar cálculos renales. La razón de esta tendencia es que, en el hiperparatiroidismo, el exceso de calcio y de fosfato absorbidos en el intestino o movilizados desde los huesos debe ser excretado por los riñones, lo que causa una elevación proporcional de estas sustancias en la orina. En consecuencia, se forman cristales de fosfato cálcico que tienden a precipitar en los riñones y a generar cálculos. También se desarrollan cálculos de oxalato cálcico, pues incluso las concentraciones normales de oxalato favorecen la precipitación del calcio cuando este se encuentra en grandes concentraciones.

Como la solubilidad de la mayor parte de los cálculos renales es escasa en medio alcalino, la tendencia a la formación de cálculos renales es considerablemente mayor en la orina alcalina que en la ácida. Por esta razón suelen prescribirse dietas y fármacos que acidifican la orina para tratar los cálculos renales.

Hiperparatiroidismo secundario

En el hiperparatiroidismo secundario aparecen concentraciones elevadas de PTH como compensación de la *hipocalcemia*, más que como consecuencia de una alteración primaria de las glándulas paratiroides. En cambio, el hiperparatiroidismo primario se asocia a hipercalcemia.

El hiperparatiroidismo secundario puede deberse a una deficiencia de vitamina D o a nefropatía crónica en la que los riñones no sintetizan cantidades suficientes de la forma activa de la vitamina D, el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Como se expondrá con mayor detalle en la sección siguiente, la deficiencia de vitamina D da lugar a una *osteomalacia* (mineralización insuficiente de los huesos) y las concentraciones altas de PTH inducen la resorción de los huesos.

Raquitismo: carencia de vitamina D

El raquitismo afecta sobre todo a los niños. Se debe a una deficiencia de calcio o de fosfato en el líquido extracelular, por lo general secundaria a una carencia de vitamina D. Cuando la exposición a la luz solar es suficiente, los rayos ultravioleta activan al 7-deshidrocolesterol de la piel y se forma vitamina D₃, que evita el raquitismo estimulando la absorción de calcio y fosfato en el intestino, como se ha expuesto ya en este capítulo.

Los niños que permanecen en el interior durante todo el invierno no adquieren cantidades adecuadas de vitamina D, salvo que reciban suplementos dietéticos. El raquitismo tiende a manifestarse sobre todo en los meses de primavera, debido a que la vitamina D formada durante el verano anterior se almacena en el hígado y está disponible para su utilización durante los primeros meses del invierno. Además, la movilización de calcio y de fosfato de los huesos puede evitar los signos clínicos de raquitismo en los primeros meses de déficit de vitamina D.

Las concentraciones plasmáticas de calcio y de fosfato disminuyen en el raquitismo

La concentración plasmática de calcio en el raquitismo solo está ligeramente disminuida, pero el nivel de fosfato es muy bajo. Este fenómeno se explica porque las glándulas paratiroides evitan la caída de la concentración de calcio promoviendo la resorción ósea cada vez que aquella comienza a descender. Sin embargo, no existe un buen sistema regulador que impida el descenso del nivel

de fosfato y la mayor actividad de las paratiroides incrementa, de hecho, la excreción de estos en la orina.

El raquitismo debilita los huesos

Durante los casos de raquitismo prolongado, el notable aumento compensador de la secreción de PTH provoca la resorción ósea osteoclástica extrema. Esto, a su vez, hace que los huesos se debiliten progresivamente e impone un estrés físico notable sobre ellos, lo que también desencadena una gran actividad osteoblástica. Los osteoblastos depositan grandes cantidades de osteoide, que no se calcifica porque la cantidad de iones calcio y fosfato es insuficiente. En consecuencia, el osteoide neoformado, descalcificado y débil va reemplazando al hueso antiguo que está siendo resorbido.

Tetania en el raquitismo

En las etapas iniciales del raquitismo, casi nunca aparece tetania, pues las glándulas paratiroides inducen una estimulación continua de la resorción osteoclástica del hueso y, por tanto, mantienen un nivel casi normal de calcio en el líquido extracelular. Sin embargo, cuando por fin se agota el calcio óseo, el nivel de calcio puede descender con gran rapidez. Cuando el nivel de calcio desciende por debajo de 7 mg/dl, se desarrollan los signos habituales de tetania y el niño puede morir por espasmo respiratorio tetánico, salvo que reciba calcio por vía intravenosa, que alivia de inmediato la tetania.

Tratamiento del raquitismo

El tratamiento del raquitismo consiste en aportar cantidades adecuadas de calcio y fosfato con la dieta y, lo que es igualmente importante, de grandes cantidades de vitamina D. En ausencia de esta, se absorben poco calcio y poco fosfato en el intestino.

Osteomalacia: «raquitismo del adulto»

Los adultos sanos rara vez sufren deficiencias *dietéticas* graves de vitamina D o de calcio, debido a que no necesitan grandes cantidades de calcio para su crecimiento óseo, como ocurre en los niños. Sin embargo, en ocasiones, se producen serias carencias de vitamina D y de calcio como consecuencia de la *esteatorrea* (incapacidad de absorber la grasa), porque la vitamina D es liposoluble y el calcio tiende a formar jabones insolubles con las grasas; en consecuencia, en la esteatorrea se pierden por las heces tanto vitamina D como calcio. En estas condiciones, un adulto tiene una absorción tan escasa de calcio y de fosfato que desarrolla osteomalacia y, aunque casi nunca manifiestan tetania, puede haber un deterioro óseo grave.

Osteomalacia y raquitismo causados por enfermedades renales

El «raquitismo renal» es un tipo de osteomalacia producido por una enfermedad renal prolongada. La causa de este trastorno es principalmente la incapacidad de los riñones enfermos para formar 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de la vitamina D. En pacientes tratados con hemodiálisis por extirpación o destrucción de los riñones, el problema del raquitismo renal suele ser grave.

Otro tipo de enfermedad renal que causa raquitismo y osteomalacia es la *hipofosfatemia congénita*, debida a una disminución congénita de la resorción de fosfatos en los túbulos renales. Este tipo de raquitismo debe ser tratado con compuestos de fosfato en vez de con calcio y vitamina D y se denomina *raquitismo resistente a la vitamina D*.

Osteoporosis: disminución de la matriz ósea

La osteoporosis es la enfermedad ósea más frecuente en los adultos, sobre todo a edades avanzadas. Es una enfermedad diferente de la osteomalacia y del raquitismo, porque es consecuencia de la falta de matriz ósea orgánica y no de una insuficiente calcificación del hueso. En personas con osteoporosis, la actividad osteoblástica del hueso suele ser inferior a la normal y, por tanto, el ritmo

de depósito de osteoide es menor. No obstante, y como en el hiperparatiroidismo, en ocasiones la causa de la pérdida de hueso es el exceso de actividad osteoclástica.

Las múltiples causas comunes de osteoporosis son: 1) *falta de tensión física sobre los huesos* como consecuencia de la inactividad; 2) *malnutrición* profunda que no permite la formación de una matriz proteica suficiente; 3) *falta de vitamina C*, necesaria para la secreción de sustancias intercelulares por todas las células, incluyendo la formación de osteoide por los osteoblastos; 4) *falta de secreción de estrógenos en la posmenopausia*, debido a que los estrógenos tienen una actividad estimulante de los osteoblastos; 5) *edad avanzada*, en la que la hormona del crecimiento y otros factores estimuladores del crecimiento son más reducidos, además del hecho de que muchas de las funciones del anabolismo proteico son escasas, de forma que no se puede depositar satisfactoriamente la matriz ósea, y 6) *síndrome de Cushing*, debido a que las cantidades masivas de glucocorticoides secretados en esta enfermedad reducen el depósito de proteínas por todo el cuerpo y aumentan el catabolismo proteico y tienen el efecto específico de deprimir la actividad osteoblástica. Por tanto, muchas enfermedades con alteraciones del metabolismo proteico pueden causar osteoporosis.

Fisiología de los dientes

Los dientes cortan, trituran y mezclan los alimentos que comemos. Para realizar estas funciones, las mandíbulas tienen potentes músculos capaces de proporcionar una fuerza de oclusión entre los dientes anteriores de 20 a 45 kg y de 70 a 90 kg entre los molares. Además, los dientes superiores e inferiores están dotados de proyecciones y carillas que se interdigitan, de forma que la hilera de dientes superiores encaja con la de los inferiores. Este encaje se denomina *oclusión* y permite que incluso partículas pequeñas de comida sean atrapadas y molidas entre las superficies dentarias.

Función de las diferentes partes de los dientes

La **figura 80-14** muestra el corte sagital de un diente con sus principales partes funcionales: el *esmalte*, la *dentina*, el *cemento* y la *pulpa*. El diente puede dividirse también en *corona*, que es la porción que hace relieve hacia la cavidad oral desde la encía, y la *raíz*, que es la porción que se aloja en el alvéolo óseo del maxilar. El anillo entre la corona y la raíz, donde el diente está rodeado por la encía, se denomina *cuello*.

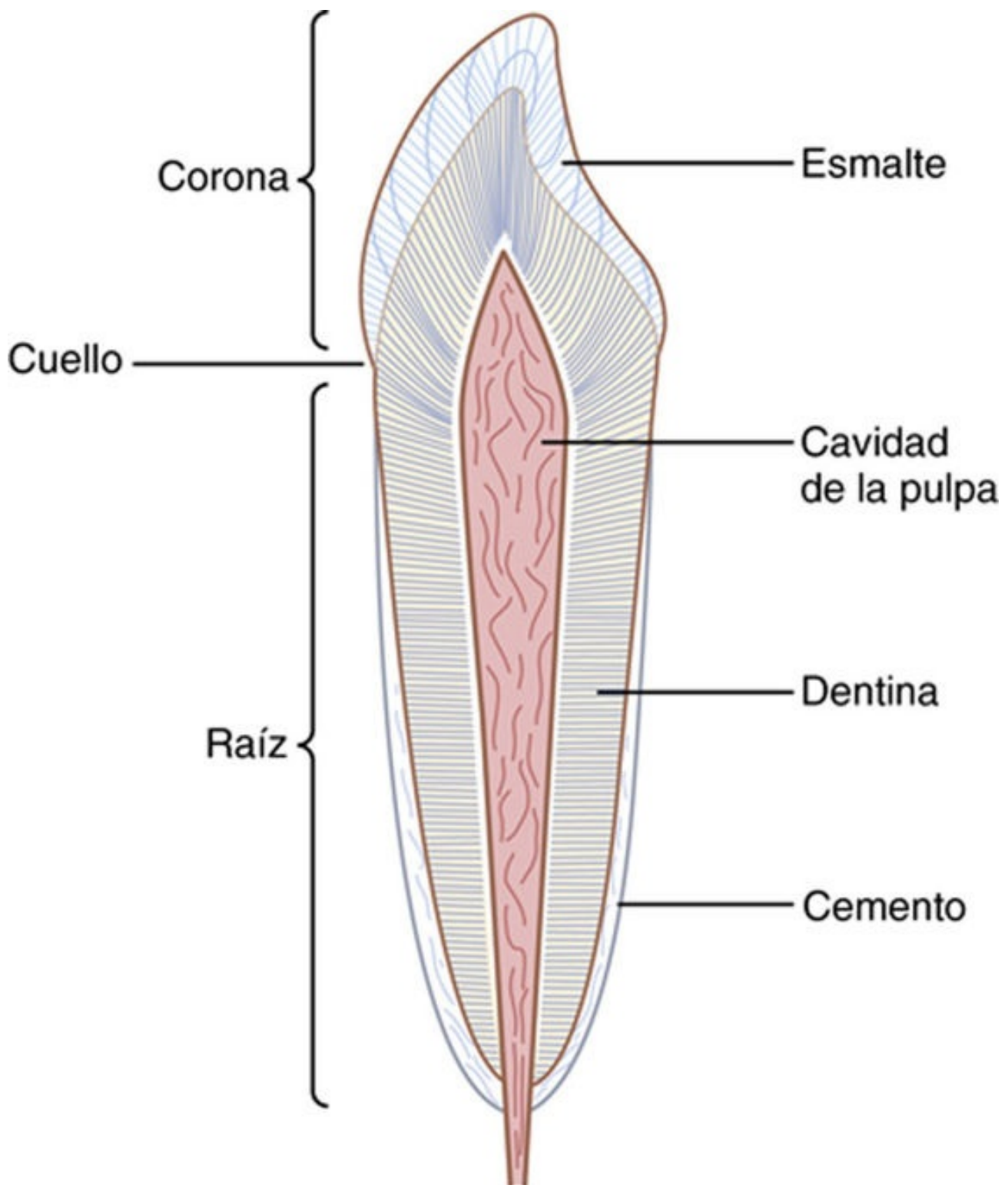


FIGURA 80-14 Partes funcionales del diente.

Esmalte

La superficie externa del diente está revestida por una capa de esmalte, formado antes de la erupción del diente por células epiteliales especiales denominadas *ameloblastos*. Una vez que ha erupcionado el diente, no se forma más esmalte. El esmalte está formado por cristales de hidroxiapatita grandes y densos con carbonato, magnesio, sodio, potasio y otros iones adsorbidos, incrustados en una fina malla de una proteína resistente y casi insoluble que tiene unas características físicas similares (pero que no es químicamente idéntica) a las de la queratina del pelo.

La estructura cristalina de las sales hace que el esmalte sea muy duro, muchísimo más duro que la dentina. También la trama especial de fibras proteicas, aunque solo constituye el 1% de la masa total

del esmalte, hace que este sea resistente a ácidos, enzimas y otros agentes corrosivos, porque esta proteína es una de las más insolubles y resistentes que se conocen.

Dentina

El cuerpo principal del diente está compuesto de dentina, que tiene una estructura ósea fuerte. La dentina está constituida en su mayor parte por cristales de hidroxiapatita similares a los del hueso, pero mucho más densos. Estos cristales están incluidos en una fuerte malla de fibras de colágeno. En otras palabras, los principales componentes de la dentina son en gran medida los mismos que los del hueso. La principal diferencia radica en la organización histológica, pues la dentina no contiene osteoblastos, osteocitos, osteoclastos ni espacios para los vasos sanguíneos o los nervios. Por el contrario, es depositada y alimentada por una capa de células denominadas *odontoblastos*, que revisten su superficie interna a lo largo de toda la pared de la cavidad de la pulpa.

Las sales de calcio de la dentina la hacen muy resistente a las fuerzas de compresión, mientras que las fibras colágenas la hacen dura y resistente a las fuerzas de tensión que pueden generarse cuando los dientes chocan contra objetos sólidos.

Cemento

El cemento es una sustancia ósea secretada por células de la *membrana periodontal*, que reviste el alvéolo dentario. Muchas fibras de colágeno pasan directamente desde el hueso de la mandíbula a través de esta membrana hasta alcanzar el cemento. Estas fibras de colágeno y el cemento mantienen el diente en su posición. Cuando los dientes están sometidos a una tensión excesiva, la capa de cemento se hace más gruesa y resistente. También aumenta de espesor y resistencia con la edad, haciendo que los dientes estén anclados con más firmeza en las mandíbulas cuando se alcanza la edad adulta y después.

Pulpa

La cavidad interna de cada diente está llena de *pulpa*, compuesta por tejido conjuntivo con abundante provisión de fibras nerviosas, vasos sanguíneos y linfáticos. Las células que revisten la cavidad de la pulpa son los odontoblastos, que durante los años de formación del diente depositan la dentina y que al mismo tiempo van comprimiendo cada vez más la cavidad y haciéndola más pequeña. En etapas posteriores de la vida, la dentina deja de crecer y la cavidad de la pulpa mantiene un tamaño prácticamente constante. Sin embargo, los odontoblastos continúan siendo viables y envían proyecciones al interior de los pequeños *túbulos de la dentina* que penetran a través de todo el espesor de la dentina y que participan en el intercambio de calcio, fósforo y otros minerales con la dentina.

Dentición

Cada ser humano y la mayor parte de los restantes mamíferos desarrollan dos conjuntos de dientes durante su vida. Los primeros dientes se denominan *dientes temporales* o *dientes de leche* y su número en el ser humano es de 20. Erupcionan entre el 7.º mes y el 2.º año de vida y duran hasta el 6.º al 13.º año. Tras la caída de cada diente provisional, este es sustituido por uno permanente y en la parte posterior aparecen de 8 a 12 molares adicionales, haciendo que el número total de dientes permanentes varíe de 28 a 32, dependiendo de si terminan por aparecer también las cuatro *muelas del juicio* o terceros molares, que no erupcionan en todas las personas.

Formación de los dientes

La **figura 80-15** muestra la formación y erupción de los dientes. En la **figura 80-15A** puede verse la invaginación del epitelio bucal que forma la *lámina dentaria*, a la que sigue el desarrollo del órgano productor del diente. Las células epiteliales de la parte superior dan origen a los ameloblastos, que generan el esmalte de la parte externa del diente. Las células epiteliales de la zona inferior se invaginan hacia arriba, hacia la parte media del diente, para constituir la cavidad de la pulpa y los odontoblastos que secretan la dentina. Por tanto, el esmalte se forma desde fuera del diente y la dentina, desde dentro, dando lugar a un diente precoz, como el ilustrado en la **figura 80-15B**.

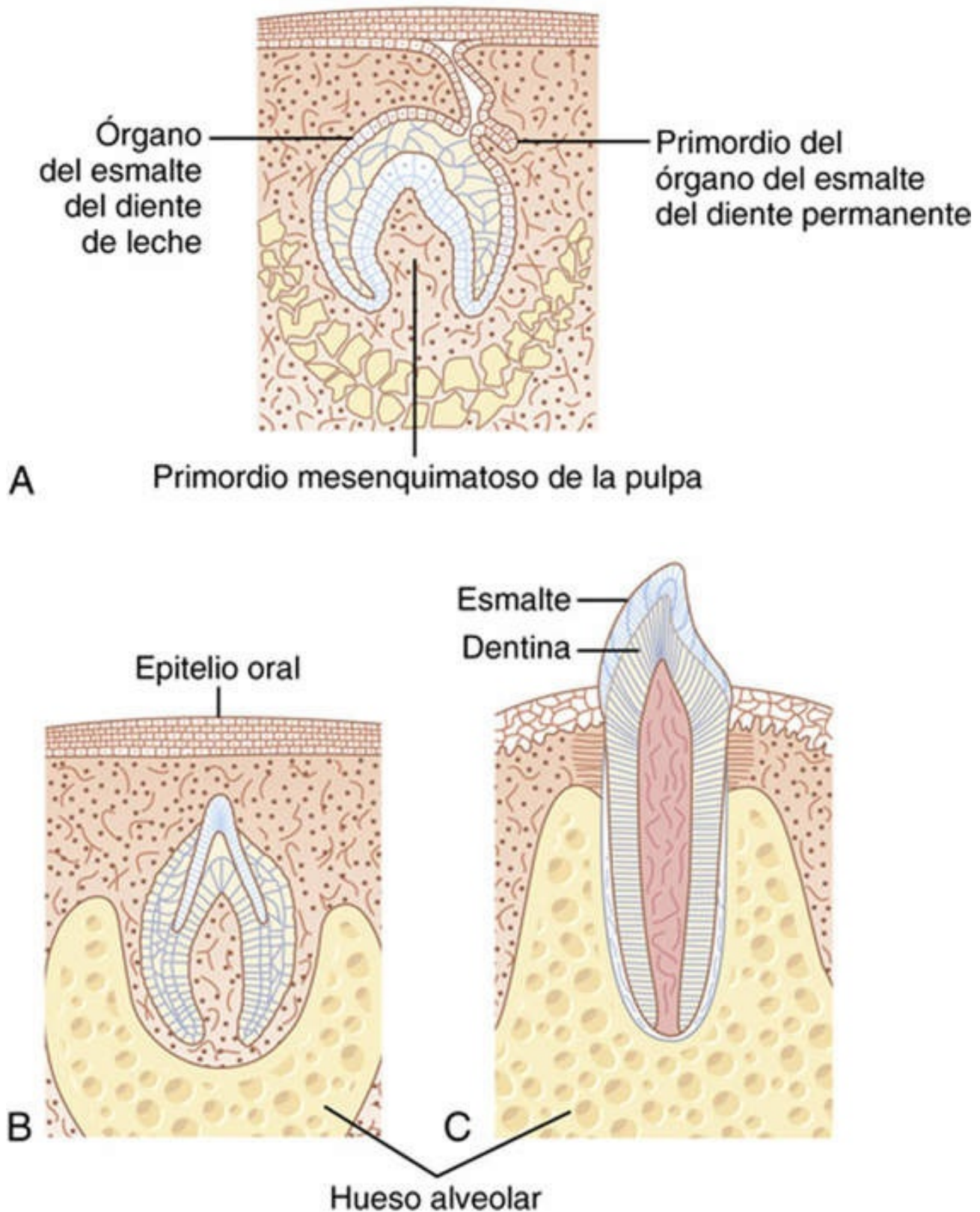


FIGURA 80-15 A. Órgano primordial del diente. B. Diente en desarrollo. C. Diente en erupción.

Erupción de los dientes

Al principio de la niñez, los dientes comienzan a hacer relieve hacia fuera, a través del epitelio bucal, hacia la cavidad bucal. La causa que desencadena la «erupción» se desconoce, pero se han propuesto varias teorías para explicar el fenómeno. La hipótesis más verosímil es que el crecimiento de la raíz dentaria, así como del hueso situado bajo el diente, empujan progresivamente el diente hacia delante.

Desarrollo de los dientes permanentes

Durante la vida embrionaria, se constituye también un órgano formador de diente en la lámina dentaria más profunda por cada diente permanente que deba surgir una vez desprendidos los dientes temporales. Estos órganos formadores de diente se constituyen poco a poco en los dientes permanentes, entre los 6 y los 20 años de la vida. Cuando cada diente permanente está completamente formado, también él, como el diente temporal, empuja hacia fuera a través del hueso. Al hacerlo, erosiona la raíz del diente provisional y termina por hacer que este se afloje y caiga. Poco tiempo después, el diente permanente erupciona para ocupar el lugar del anterior.

Factores metabólicos del desarrollo dentario

La tasa de desarrollo y la velocidad de erupción de los dientes pueden acelerarse tanto por las hormonas tiroideas como por la hormona del crecimiento. El depósito de sales en los dientes en formación temprana depende también, en gran medida, de diversos factores metabólicos, como la disponibilidad de calcio y de fosfato de la dieta, la cantidad de vitamina D presente y el ritmo de secreción de PTH. Si todos estos factores son normales, la dentina y el esmalte serán sanos, pero si son deficientes, la calcificación de los dientes también será defectuosa, de forma que los dientes serán anormales durante toda la vida.

Intercambio mineral en los dientes

Las sales de los dientes, como las de los huesos, consisten en hidroxiapatita con carbonatos adsorbidos y diversos cationes unidos en una estructura cristalina dura. También se depositan continuamente sales nuevas mientras se absorben las antiguas, igual que sucede en el hueso. El depósito y la absorción ocurren sobre todo en la dentina y el cemento y apenas en el esmalte. La mayor parte de lo que sucede en el esmalte obedece al intercambio de minerales con la saliva por difusión, más que con los líquidos de la cavidad de la pulpa.

La velocidad de absorción y depósito de minerales en el cemento es aproximadamente igual a la del hueso del maxilar vecino, mientras que la tasa de depósito y resorción de minerales en la dentina es solo una tercera parte de la del hueso. El cemento tiene características casi idénticas a las del hueso convencional, como la presencia de osteoblastos y osteocitos, mientras que la dentina carece de ellas, como se explicó en párrafos anteriores. Sin duda, esta diferencia explica los diferentes ritmos de intercambio mineral.

En resumen, en la dentina y en el cemento de los dientes se produce un intercambio continuo de minerales, aunque no está claro el mecanismo de este intercambio en la dentina. Por otra parte, el esmalte muestra un intercambio mineral muy lento, por lo que la mayor parte de la dotación mineral inicial se mantiene a lo largo de toda la vida.

Anomalías dentales

Las dos anomalías dentarias más frecuentes son las *caries* y la *maloclusión*. Caries significa erosión del diente, mientras que maloclusión significa que no se produce una interdigitación adecuada entre los dientes superiores e inferiores.

Las caries y el efecto de las bacterias y de la ingestión de hidratos de carbono

En general, existe acuerdo entre los investigadores de la caries dental de que esta es consecuencia de la acción de las bacterias, de las cuales la más frecuente es *Streptococcus mutans*. El primer fenómeno en el desarrollo de la caries es el depósito de la *placa*, una lámina de productos

precipitados de la saliva y los alimentos, sobre los dientes. Grandes cantidades de bacterias habitan esta placa y pueden provocar la caries con facilidad. En gran medida, estas bacterias dependen de los hidratos de carbono para su nutrición. Cuando disponen de ellos, sus sistemas metabólicos experimentan una gran activación y se produce la consiguiente proliferación. Además, forman ácidos (en especial, ácido láctico) y enzimas proteolíticas. Los ácidos son los mayores culpables de la génesis de la caries, debido a que las sales de calcio de los dientes se disuelven lentamente en los medios muy ácidos. Una vez reabsorbidas las sales, la matriz orgánica restante es presa fácil de las enzimas proteolíticas.

El esmalte dentario es la primera barrera que se opone al desarrollo de las caries. Es mucho más resistente a la desmineralización por los ácidos que la dentina, sobre todo porque los cristales de esmalte son densos, pero también porque cada cristal de esmalte tiene un volumen 200 veces mayor que el del cristal de la dentina. Una vez que la caries penetra a través del esmalte hasta la dentina, el proceso se desarrolla mucho más deprisa, por el elevado grado de solubilidad de las sales de la dentina.

Dada la dependencia que tienen las bacterias de las caries de los hidratos de carbono para su nutrición, se ha dicho con frecuencia que las dietas ricas en ellos provocan un desarrollo excesivo de caries. Sin embargo, la cantidad de hidratos de carbono ingerida no es tan importante como la frecuencia con la que se ingieren. Si se comen en pequeñas porciones durante todo el día en forma de caramelos, se suministrará a las bacterias su sustrato metabólico preferido durante muchas horas y el desarrollo de caries será muy rápido.

Importancia del flúor en la prevención de la caries

Los dientes de los niños que beben agua con pequeñas cantidades de flúor desarrollan un esmalte más resistente a la caries que el esmalte de aquellos que beben agua sin fluorar. El flúor no hace que el esmalte sea más duro de lo habitual, pero los iones flúor reemplazan a muchos de los iones hidroxilo de los cristales de hidroxiapatita, lo que hace que el esmalte sea varias veces menos soluble. También se cree que el flúor podría ser tóxico para las bacterias. Por último, cuando se desarrollan pequeños hoyuelos en el esmalte, se cree que el flúor promueve el depósito de fosfato cálcico y «cura» la superficie del esmalte. Cualquiera que sea el mecanismo preciso por el cual el flúor protege los dientes, se sabe que las pequeñas cantidades de flúor depositadas sobre el esmalte hacen que los dientes sean unas tres veces más resistentes a las caries que los dientes sin flúor.

Maloclusión

La maloclusión suele deberse a una anomalía hereditaria que hace que los dientes de un maxilar crezcan en posiciones anormales. En la maloclusión, los dientes no se interdigitan bien y, por tanto, no pueden realizar adecuadamente su función de triturar o cortar. La maloclusión provoca a veces un desplazamiento anormal de la mandíbula sobre el maxilar superior y genera efectos adversos, como el dolor en la articulación temporomandibular y el deterioro de los dientes.

Por lo general, el especialista en ortodoncia puede corregir la maloclusión aplicando una presión suave y prolongada sobre los dientes con los aparatos apropiados. La presión suave provoca resorción del hueso alveolar del maxilar en el lado comprimido del diente y depósito de hueso nuevo en el lado distendido. De esta forma, el diente se desplaza poco a poco a su nueva posición, dirigido por la presión aplicada.

Bibliografía

- Alfadda TI, Saleh AM, Houillier P, Geibel JP. Calcium-sensing receptor 20 years later. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2014;307:C221.
- Bauer DC. Clinical practice. Calcium supplements and fracture prevention. *N Engl J Med*. 2013;369:1537.
- Crane JL, Cao X. Bone marrow mesenchymal stem cells and TGF- β signaling in bone remodeling. *J Clin Invest*. 2014;124:466.
- Elder CJ, Bishop NJ. Rickets. *Lancet*. 2014;383:1665.
- Hoenderop JG, Nilius B, Bindels RJ. Calcium absorption across epithelia. *Physiol Rev*. 2005;85:373.
- Holick MF. Vitamin D deficiency. *N Engl J Med*. 2007;357:266.
- Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al. Nuclear receptors in bone physiology and diseases. *Physiol Rev*. 2013;93:481.
- Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF. Current understanding of the molecular actions of vitamin D. *Physiol Rev*. 1998;78:1193.
- Khosla S, Amin S, Orwoll E. Osteoporosis in men. *Endocr Rev*. 2008;29:441.
- Khosla S, Oursler MJ, Monroe DG. Estrogen and the skeleton. *Trends Endocrinol Metab*. 2012;23:576.
- Khosla S, Westendorf JJ, Oursler MJ. Building bone to reverse osteoporosis and repair fractures. *J Clin Invest*. 2008;118:421.
- Kopic S, Geibel JP. Gastric acid, calcium absorption, and their impact on bone health. *Physiol Rev*. 2013;93:189.
- Marcocci C, Cetani F. Clinical practice. Primary hyperparathyroidism. *N Engl J Med*. 2011;365:2389.
- Martin A, David V, Quarles LD. Regulation and function of the FGF23/klotho endocrine pathways. *Physiol Rev*. 2012;92:131.
- Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. *N Engl J Med*. 2000;343:1863.
- Quarles LD. Endocrine functions of bone in mineral metabolism regulation. *J Clin Invest*. 2008;118:3820.
- Ralston SH. Clinical practice. Paget's disease of bone. *N Engl J Med*. 2013;368:644.
- Rosen CJ. Clinical practice. Vitamin D insufficiency. *N Engl J Med*. 2011;364:248.
- Seeman E, Delmas PD. Bone quality—the material and structural basis of bone strength and fragility. *N Engl J Med*. 2006;354:2250.
- Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. *N Engl J Med*. 2008;359:391.
- Silver J, Kilav R, Naveh-Many T. Mechanisms of secondary hyperparathyroidism. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2002;283:F367.
- Tordoff MG. Calcium: taste, intake, and appetite. *Physiol Rev*. 2001;81:1567.
- Zaidi M, Buettner C, Sun L, Iqbal J. Minireview: the link between fat and bone: does mass beget mass? *Endocrinology*. 2012;153:2070.

CAPÍTULO 81

Funciones reproductoras y hormonales masculinas (y función de la glándula pineal)

Las funciones reproductoras masculinas pueden dividirse en tres apartados principales: 1) la espermatogénia, que significa la formación de los espermatozoides; 2) la realización del acto sexual masculino, y 3) la regulación de las funciones reproductoras del varón por diversas hormonas. Asociados a estas funciones reproductoras están los efectos de las hormonas sexuales masculinas en los órganos sexuales accesorios, el metabolismo celular, el crecimiento y otras funciones del organismo.

Anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos

La **figura 81-1A** muestra las distintas partes del aparato reproductor masculino y la **figura 81-1B**, la estructura del testículo y del epidídimo con mayor detalle. El testículo está compuesto por hasta 900 *túbulos seminíferos* espirales, cada uno de más de 0,5 m de longitud, en los que se forman los espermatozoides. Estos se vacían después al *epidídimo*, que es otro tubo espiral de unos 6 m de longitud. El epidídimo se abre al *conducto deferente*, que se ensancha para formar la *ampolla del conducto deferente* inmediatamente antes de su desembocadura en el cuerpo de la *glándula prostática*.

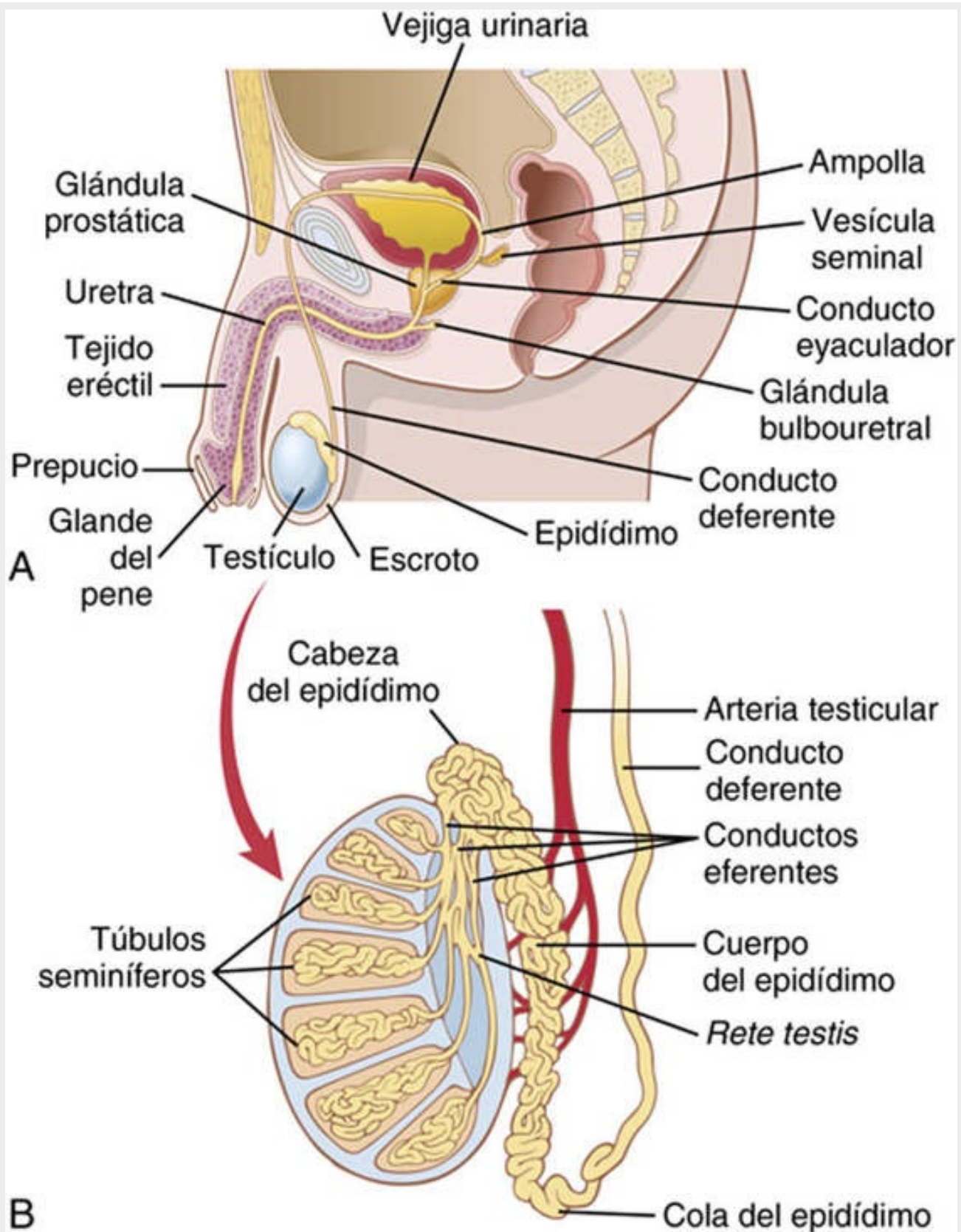


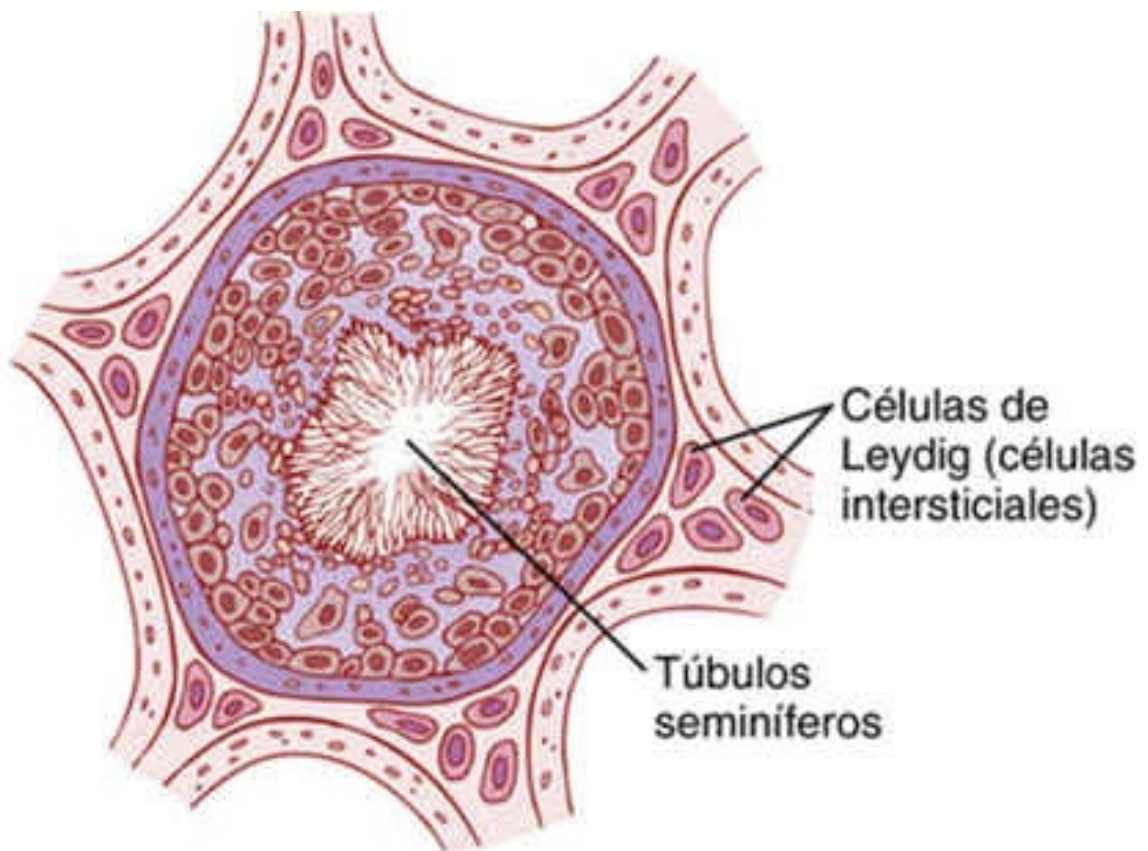
FIGURA 81-1 A. Aparato reproductor masculino. B. Estructura interna del testículo y su relación con el epidídimo. (A, modificado de Bloom V, Fawcett DW: Textbook of Histology, 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975. B, modificado de Guyton AC: Anatomy and Physiology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1985.)

Dos *vesículas seminales*, localizadas una a cada lado de la próstata, desembocan en el extremo prostático de la ampolla y el contenido de esta y de las vesículas seminales pasa al *conducto eyaculador*, que atraviesa el cuerpo de la glándula prostática para finalizar en la *uretra interna*. Los *conductos prostáticos* van desde la próstata al conducto eyaculador y desde él a la uretra prostática. Por último, la *uretra* es el eslabón final de la comunicación del testículo con el exterior. La uretra

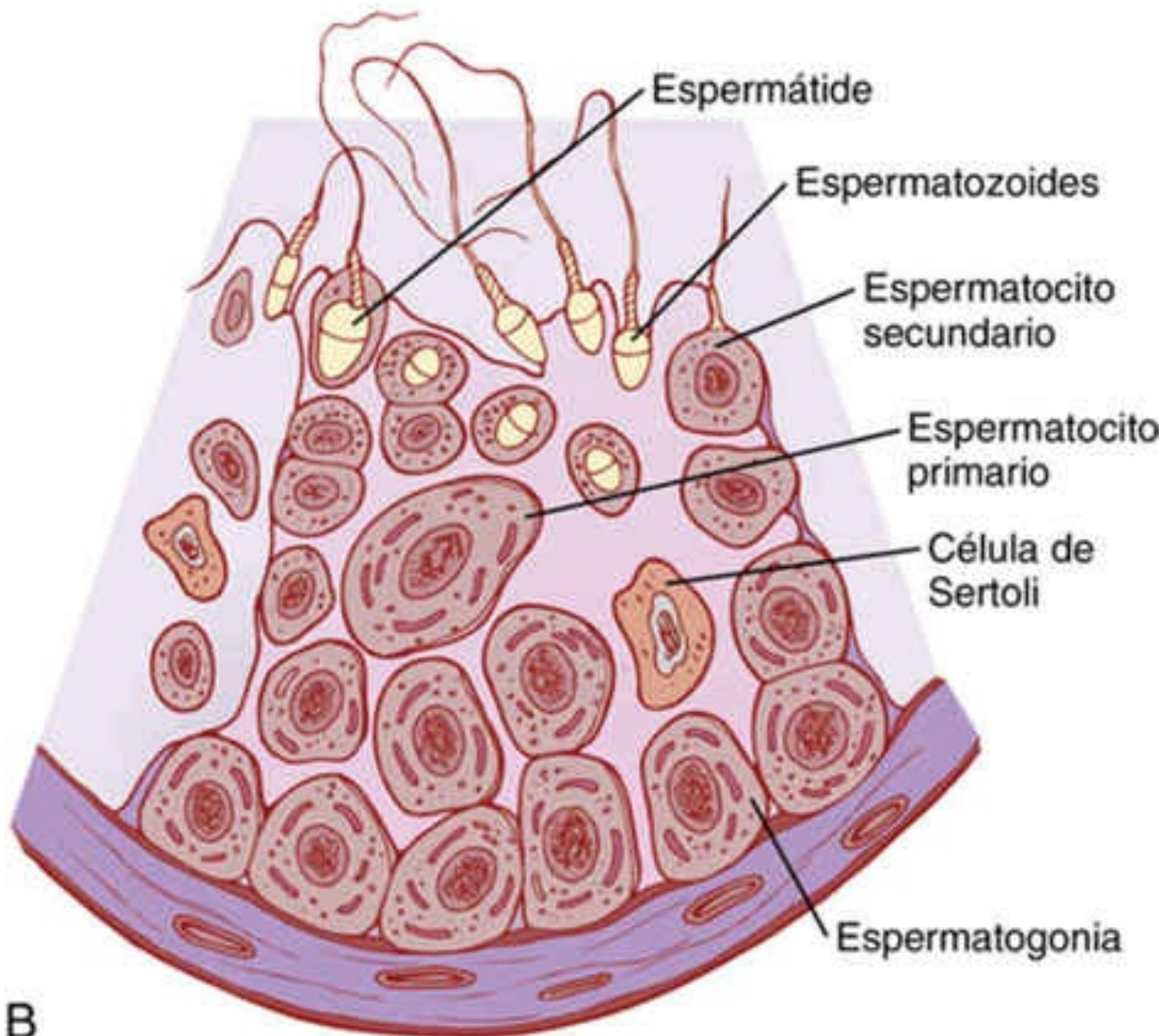
está provista de moco procedente de numerosas *glándulas uretrales* diminutas localizadas en toda su longitud y, todavía en mayor cantidad, de las *glándulas bulbouretrales* (glándulas de Cowper) bilaterales situadas cerca del origen de la uretra.

Espermatogenia

Durante la formación del embrión, las *células germinales primordiales* migran hacia los testículos y se convierten en células germinales inmaduras llamadas *espermatogonias*, que ocupan las dos o tres capas más internas de los *túbulos seminíferos* (de los que la **figura 81-2A** muestra un corte transversal). Como aparece en la **figura 81-2B**, a partir de la pubertad las espermatogonias comienzan a dividirse por mitosis y continúan proliferando y diferenciándose a los estadios definitivos de desarrollo para formar espermatozoides.



A



B

Pasos de la espermatogenia

La espermatogenia tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadótropas de la adenohipófisis, comenzando por término medio a los 13 años y continuando durante el resto de la vida, aunque disminuye notablemente en la vejez.

En esta primera fase, las espermatogonias migran hacia la luz central del túbulo seminífero entre las *células de Sertoli*. Las células de Sertoli son muy grandes, con cubiertas de citoplasma redundantes que rodean a las espermatogonias en desarrollo hasta la luz central del túbulo.

Meiosis

Las espermatogonias que atraviesan la barrera y penetran en la capa de células de Sertoli se modifican progresivamente y aumentan de tamaño para formar *espermatocitos primarios* grandes (**fig. 81-3**). Cada espermatocito primario se divide para formar dos *espermatocitos secundarios*. Al cabo de unos pocos días, estos espermatocitos se dividen a su vez para formar *espermátides*, que tras varias modificaciones acaban convirtiéndose en *espermatozoides* (esperma).

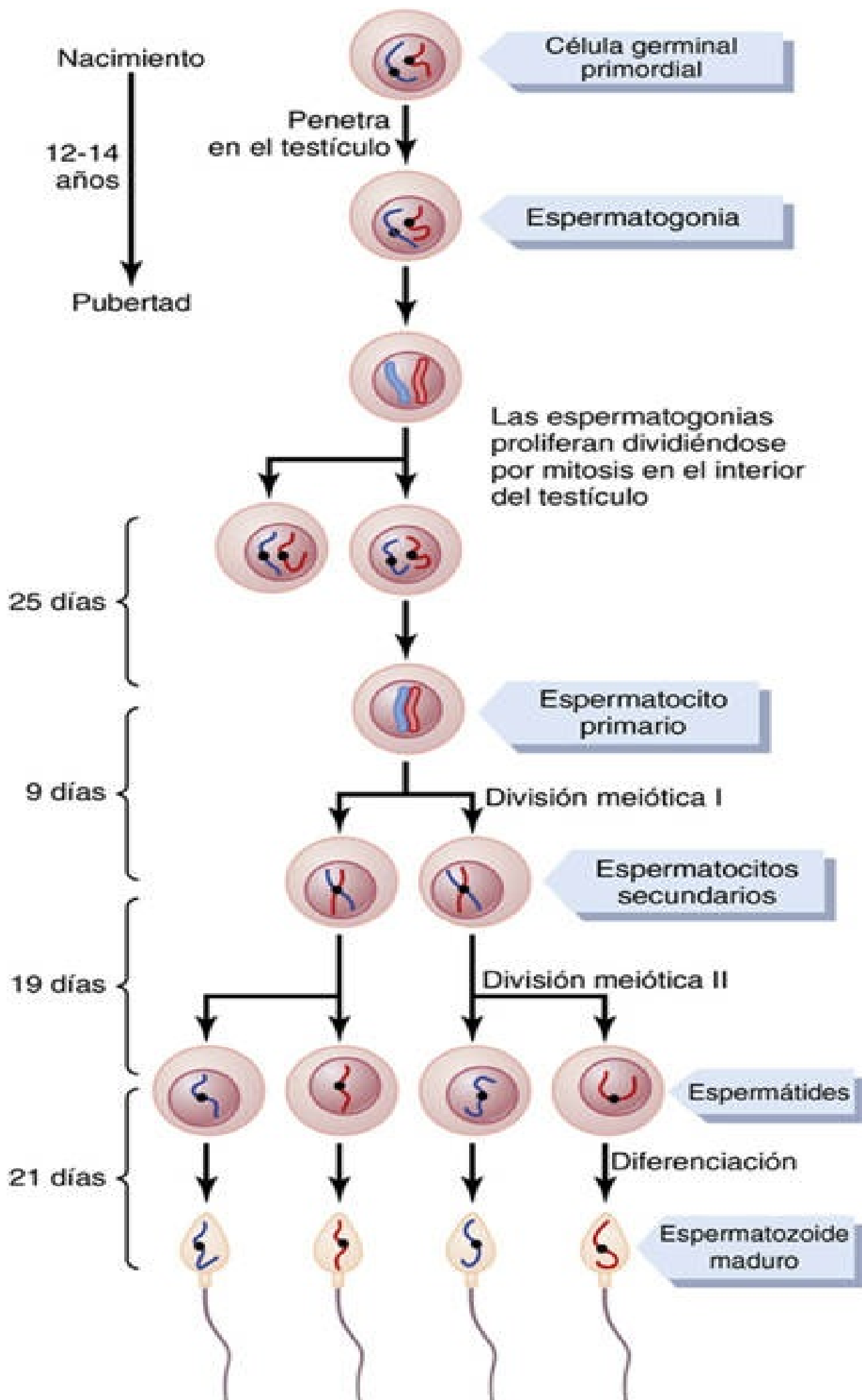


FIGURA 81-3 Divisiones celulares durante la espermatogenia. Durante el desarrollo embrionario las células germinales primordiales migran al testículo, donde se convierten en espermatogonias. Durante la pubertad (en general a los 12-14 años de edad) las espermatogonias proliferan con rapidez mediante mitosis. Algunas empiezan la meiosis para convertirse en espermatoцитos primarios y siguen a la división meiótica I para convertirse en espermatoцитos secundarios. Tras completar la división meiótica II los espermatoцитos secundarios producen espermátides, que se diferencian en espermatozoides.

Durante la etapa de modificación desde la fase de espermatoцитo a la de espermátide, los 46 cromosomas (23 pares de cromosomas) del espermatoцитo se reparten, de manera que 23 cromosomas van a una espermátide y los otros 23, a la otra. Esto también hace que se dividan los genes cromosómicos, de manera que solo una mitad del material genético de un posible feto procede del padre y la otra mitad procede del ovocito de la madre.

Todo el período de espermatogenia, desde la espermatogonia hasta el espermatozoide, tiene una duración aproximada de 74 días.

Cromosomas sexuales

En cada espermatogonia, uno de los 23 pares de cromosomas transporta la información genética que determina el sexo del descendiente. Este par está compuesto por un cromosoma X, denominado *cromosoma femenino*, y un cromosoma Y, el *cromosoma masculino*. Durante la división meiótica, el cromosoma masculino Y se dirige a una espermátide, que se convierte en un *espermatozoide masculino*, y el cromosoma femenino X va a otra espermátide, que se convierte en un *espermatozoide femenino*. El sexo de la descendencia dependerá de cuál de estos dos tipos de espermatozoides fecunde al óvulo, como se estudiará más a fondo en el [capítulo 83](#).

Formación del espermatozoide

Cuando las espermátides se forman por primera vez, tienen todavía las características habituales de las células epitelioides, pero pronto cada espermátide comienza a alargarse para constituir los espermatozoides, como se muestra en la [figura 81-4](#), cada uno compuesto por *cabeza* y *cola*. La cabeza está formada por el núcleo celular condensado revestido tan solo de una fina capa de citoplasma y de membrana celular en torno a su superficie. En la parte externa de los dos tercios anteriores de la cabeza existe una capa gruesa denominada *acrosoma*, consistente sobre todo en el aparato de Golgi. El acrosoma contiene varias enzimas similares a las que se encuentran en los lisosomas de las células típicas, incluida la *hialuronidasa* (que puede digerir los filamentos de proteoglucanos de los tejidos) y poderosas *enzimas proteolíticas* (que pueden digerir proteínas). Estas enzimas desempeñan funciones importantes, pues permiten al espermatozoide entrar en el óvulo y fecundarlo.

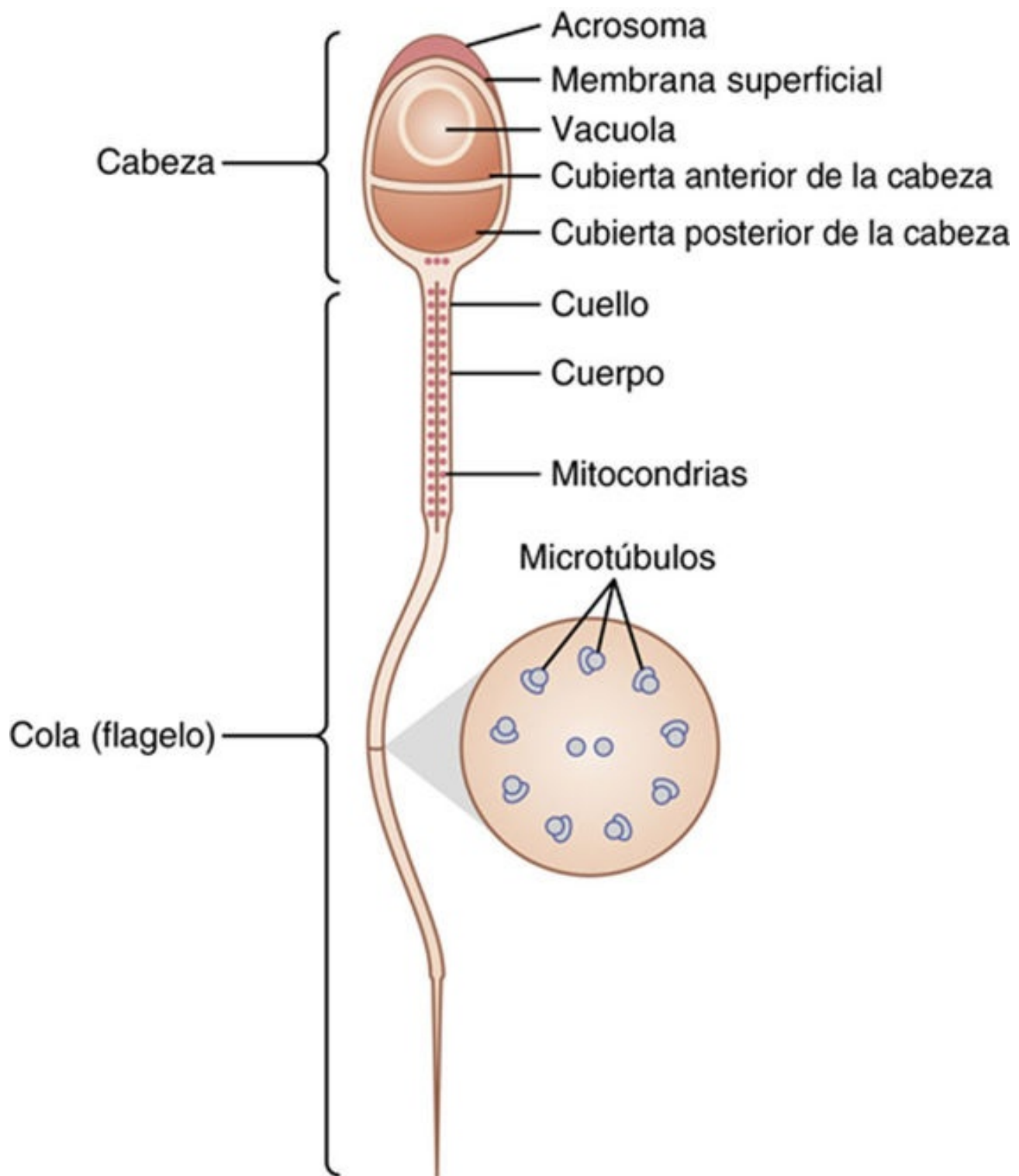


FIGURA 81-4 Estructura del espermatozoide humano.

La cola del espermatozoide, denominada *flagelo*, tiene tres componentes principales: 1) un esqueleto central constituido por 11 microtúbulos, denominados en conjunto *axonema*, cuya estructura es similar a la de los cilios de las superficies de otros tipos de células, descritos en el [capítulo 2](#); 2) una fina membrana celular que reviste el axonema, y 3) una serie de mitocondrias que rodean el axonema de la porción proximal de la cola (denominada *cuerpo de la cola*).

El movimiento de vaivén de la cola (movimiento flagelar) determina la motilidad del espermatozoide. Este movimiento es el resultado de un movimiento rítmico de deslizamiento longitudinal entre los túbulos anteriores y posteriores que constituyen el axonema. La energía necesaria para este proceso procede del trifosfato de adenosina sintetizado por las mitocondrias del cuerpo de la cola.

Los espermatozoides normales se mueven en medio líquido a una velocidad de 1 a 4 mm/min, lo que les permite desplazarse a través del aparato genital femenino en busca del óvulo.

Factores hormonales que estimulan la espermatogenia

Más adelante se describe el papel de las hormonas en la reproducción, pero en este punto es necesario señalar que varias hormonas desempeñan funciones esenciales en la espermatogenia. He aquí algunas de ellas:

1. La *testosterona*, secretada por las *células de Leydig* localizadas en el intersticio testicular (v. **fig. 81-2**), es esencial para el crecimiento y la división de las células germinales testiculares, que es el primer paso en la formación de los espermatozoides.
2. La *hormona luteinizante*, secretada por la adenohipófisis, estimula la secreción de testosterona por las células de Leydig.
3. La *hormona foliculoestimulante*, también secretada por la adenohipófisis, estimula a las *células de Sertoli*; sin esta estimulación no se produciría la conversión de espermátides en espermatozoides (el proceso de la espermatogenia).
4. Los *estrógenos*, formados a partir de la testosterona por las células de Sertoli cuando son estimuladas por la hormona foliculoestimulante, también son, probablemente, esenciales para la espermatogenia.
5. La *hormona del crecimiento* (al igual que la mayoría de las restantes hormonas) es necesaria para controlar las funciones metabólicas básicas de los testículos. En concreto, la hormona del crecimiento promueve la división temprana de las propias espermatogonias; en su ausencia, como ocurre en el enanismo hipofisario, la espermatogenia es muy deficiente o nula, lo que se traduce en esterilidad.

Maduración del espermatozoide en el epidídimo

Tras su formación en los túbulos seminíferos, los espermatozoides tardan varios días en recorrer el *epidídimo*, un tubo de 6 m de largo. Los espermatozoides extraídos de los túbulos seminíferos y de las primeras porciones del epidídimo son inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo. Sin embargo, tras haber permanecido en el epidídimo entre 18 y 24 h, desarrollan la *capacidad de motilidad*, aunque diversas proteínas inhibitoras del líquido del epidídimo impiden el movimiento real hasta después de la eyaculación.

Almacenamiento de los espermatozoides en los testículos

Los dos testículos del ser humano adulto forman unos 120 millones de espermatozoides diarios. La mayoría de los espermatozoides se conservan en el conducto deferente, aunque en una pequeña cantidad se almacenan en el epidídimo. Pueden permanecer almacenados, manteniendo su fertilidad, durante al menos 1 mes. En este tiempo se mantienen en un estado de profunda inhibición provocado por múltiples sustancias inhibitoras de las secreciones de los conductos. Por el contrario, con una actividad sexual y eyaculaciones excesivas, el almacenamiento a veces no dura más de unos pocos días a lo sumo.

Tras la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y capaces de fecundar al óvulo, un proceso denominado *maduración*. Las células de Sertoli y el epitelio del epidídimo secretan un líquido nutritivo especial que es eyaculado junto con los espermatozoides. Este líquido contiene hormonas (testosterona y estrógenos), enzimas y nutrientes especiales, imprescindibles para la maduración de

los espermatozoides.

Fisiología del espermatozoide maduro

Los espermatozoides normales, móviles y fértiles, son capaces de movimientos flagelares a través de un medio líquido a una velocidad de 1 a 4 mm/min. La actividad de los espermatozoides es mucho más fácil en el medio neutro y algo alcalino del semen eyaculado, pero se deprime mucho en los medios ligeramente ácidos. Los medios muy ácidos provocan la muerte rápida de los espermatozoides.

La actividad de los espermatozoides aumenta notablemente a medida que se eleva la temperatura, pero también lo hace su metabolismo, lo que acorta de manera considerable su supervivencia. Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales de los testículos, su supervivencia en el aparato genital femenino es de solo 1 o 2 días.

Función de las vesículas seminales

Cada vesícula seminal es un túbulo tortuoso, lobulado, revestido por un epitelio secretor que genera un material mucoide rico en *fructosa*, *ácido cítrico* y otras sustancias nutritivas, así como grandes cantidades de *prostaglandinas* y *fibrinógeno*. Durante el proceso de emisión y eyaculación, cada vesícula seminal vacía su contenido al conducto eyaculador poco tiempo después de que el conducto deferente libere los espermatozoides. Esta contribución aumenta mucho el volumen de semen eyaculado y la fructosa y otras sustancias del líquido seminal tienen un considerable valor nutritivo para los espermatozoides eyaculados, hasta que uno de ellos fecunda el óvulo.

Se cree que las prostaglandinas ayudan de dos maneras a la fecundación: 1) reaccionando con el moco cervical femenino, para hacerlo más receptivo al movimiento de los espermatozoides, y 2) posiblemente, desencadenando contracciones peristálticas invertidas del útero y de las trompas de Falopio para desplazar a los espermatozoides hacia los ovarios (unos pocos espermatozoides alcanzan el extremo superior de las trompas de Falopio en 5 min).

Función de la próstata

La próstata secreta un líquido poco denso, lechoso, que contiene iones citrato, calcio y fosfato, una enzima de coagulación y una profibrinolisisina. Durante la emisión, la cápsula de la próstata se contrae en paralelo con las contracciones del conducto deferente, de forma que el líquido poco denso y lechoso de la próstata contribuye aún más al volumen de semen. El carácter ligeramente alcalino de este líquido podría ser bastante importante para el éxito de la fecundación del óvulo, pues el líquido del conducto deferente es relativamente ácido por la presencia del ácido cítrico y de los productos finales del metabolismo de los espermatozoides y, en consecuencia, ayuda a inhibir la fertilidad de los espermatozoides. Además, las secreciones vaginales de la mujer son ácidas (con un pH de 3,5 a 4). Los espermatozoides no alcanzan una motilidad óptima hasta que el pH del líquido que los baña se eleva de 6 a 6,5. En consecuencia, es probable que el líquido prostático, algo alcalino, ayude a neutralizar la acidez de estos otros líquidos tras la eyaculación y facilite la movilidad y fertilidad de los espermatozoides.

Semen

El semen, eyaculado durante el acto sexual masculino, se compone del líquido y los espermatozoides del conducto deferente (aproximadamente el 10% del total), el líquido de las vesículas seminales (aproximadamente el 60%), el líquido de la glándula prostática (aproximadamente el 30%) y pequeñas cantidades procedentes de las glándulas mucosas, sobre todo de las glándulas bulbouretrales. Por tanto, el grueso del volumen del semen es líquido de las vesículas seminales, que es el último en ser eyaculado y sirve para lavar los espermatozoides del conducto eyaculador y la uretra.

El pH medio del semen mezclado es de alrededor de 7,5, pues el líquido prostático alcalino neutraliza la ligera acidez de las otras porciones del semen. El líquido prostático confiere al semen un aspecto lechoso y el líquido de las vesículas seminales y de las glándulas mucosas, la consistencia mucoide. También, una proteína coagulante del líquido prostático hace que el fibrinógeno del líquido de la vesícula seminal forme un débil coágulo de fibrina que mantiene el semen en las regiones profundas de la vagina, donde está situado el cuello uterino. El coágulo se disuelve durante los 15 a 30 min siguientes, debido a la lisis por la fibrinolisisina formada a partir de la profibrinolisisina prostática. En los primeros minutos siguientes a la eyaculación, los espermatozoides permanecen relativamente inmóviles, lo que podría deberse a la viscosidad del coágulo. A medida que este se disuelve, los espermatozoides adquieren una gran movilidad.

Aunque los espermatozoides pueden sobrevivir muchas semanas en los conductos genitales masculinos, una vez eyaculados en el semen su supervivencia máxima es solo de 24 a 48 h a la temperatura corporal. Sin embargo, a bajas temperaturas puede almacenarse semen durante varias semanas y se han conservado espermatozoides durante años conservados a temperaturas inferiores a –100 °C.

La «capacitación» de los espermatozoides es necesaria para la fecundación del óvulo

Aunque se dice que los espermatozoides están «maduros» cuando abandonan el epidídimo, su actividad permanece controlada por múltiples factores inhibidores secretados por los epitelios de los conductos genitales. Por tanto, inmediatamente después de su expulsión en el semen, son incapaces de fecundar el óvulo. Sin embargo, al entrar en contacto con los líquidos del aparato genital femenino, se producen múltiples cambios que activan a los espermatozoides para los procesos finales de la fecundación. Este conjunto de cambios recibe el nombre de *capacitación de los espermatozoides* y suele tardar de 1 a 10 h en producirse. Algunas de las modificaciones que se cree tienen lugar son:

1. Los líquidos del útero y de las trompas de Falopio eliminan los diversos factores inhibidores que mantenían reprimida la actividad de los espermatozoides en los conductos genitales masculinos.
2. Mientras los espermatozoides permanecen en el líquido de los conductos genitales masculinos están expuestos a numerosas vesículas flotantes de los túbulos seminíferos que contienen grandes cantidades de colesterol. Este colesterol se añade de manera continua a la membrana celular que reviste el acrosoma del espermatozoide, fortaleciéndola e impidiendo la liberación de sus enzimas. Tras la eyaculación, los espermatozoides depositados en la vagina nadan hacia arriba en el líquido uterino, alejándose de las vesículas de colesterol, y pierden poco a poco su exceso de colesterol en unas pocas horas. Al hacerlo, la membrana de la cabeza del espermatozoide (el acrosoma) se debilita mucho.

3. La membrana del espermatozoide se hace también mucho más permeable a los iones calcio, de forma que ahora penetra abundante calcio en el espermatozoide y modifica la actividad del flagelo, haciendo que adquiera una potente actividad de latigazo, en lugar del débil movimiento ondulante

anterior. Además, es probable que los iones calcio produzcan alteraciones de la membrana celular que reviste la punta del acrosoma, facilitando la liberación de sus enzimas con rapidez y facilidad cuando el espermatozoide penetra en la masa de células de la granulosa que rodean al óvulo, e incluso más aún cuando trata de perforar la zona pelúcida del óvulo.

Por tanto, durante el proceso de capacitación se producen múltiples cambios del espermatozoide, sin los cuales este no podría realizar su viaje al interior del óvulo para fecundarlo.

Enzimas del acrosoma, la «reacción del acrosoma» y la penetración en el óvulo

Almacenadas en el acrosoma del espermatozoide hay grandes cantidades de *hialuronidasa* y de *enzimas proteolíticas*. La hialuronidasa despolimeriza los polímeros de ácido hialurónico del cemento intercelular que mantiene unidas a las células de la granulosa del ovario. Las enzimas proteolíticas digieren las proteínas de los elementos estructurales de los tejidos que todavía permanecen adheridos al óvulo.

Cuando el óvulo es expulsado del folículo ovárico hacia la trompa de Falopio, lleva consigo muchas capas de células de la granulosa. Antes de que un espermatozoide pueda fecundarlo, deberá disolver esta capa de células de la granulosa y después deberá penetrar a través de la densa cubierta del propio óvulo, la *zona pelúcida*. Para conseguir esta penetración, comienzan a liberarse pequeñas cantidades de las enzimas del acrosoma. Se cree que una de ellas, la hialuronidasa, es especialmente importante para abrir camino entre las células de la granulosa de forma que el espermatozoide pueda alcanzar el óvulo.

Al llegar a la zona pelúcida del óvulo, la membrana anterior del espermatozoide se une de forma específica a proteínas receptoras de la zona pelúcida. Después, todo el acrosoma se disuelve con rapidez y se liberan de inmediato todas las enzimas. En cuestión de minutos estas enzimas abren una vía de penetración para el paso de la cabeza del espermatozoide a través de la zona pelúcida hasta el interior del óvulo. En otros 30 min se fusionan las membranas de la cabeza del espermatozoide y del ovocito, formando una sola célula. Al mismo tiempo, el material genético del espermatozoide y del ovocito se combina para formar un genoma completamente nuevo, que contiene un número igual de cromosomas y genes del padre y de la madre. Este es el proceso de *fecundación* o *fertilización*; después comienza a desarrollarse el embrión, como se explicará en el [capítulo 83](#).

¿Por qué solo penetra un espermatozoide en el ovocito?

Habiendo tantos espermatozoides, ¿por qué solo penetra uno en el ovocito? La razón no se conoce del todo, pero pocos minutos después de la penetración del primer espermatozoide en la zona pelúcida del óvulo, iones calcio difunden a través de la membrana del ovocito y hacen que este libere por exocitosis numerosos gránulos corticales al espacio perivitelino. Estos gránulos contienen sustancias que impregnan todas las porciones de la zona pelúcida e impiden la fijación de nuevos espermatozoides, e incluso hacen que se desprendan aquellos que ya se han unido. En cualquier caso, casi nunca penetra más de un espermatozoide en el ovocito durante la fecundación.

Espermatogenia anormal y fertilidad masculina

El epitelio de los túbulos seminíferos puede destruirse por varias enfermedades. Por ejemplo, la

orquitis (inflamación) bilateral provocada por la *parotiditis* causa esterilidad en algunos hombres afectados. Asimismo, muchos niños varones nacen con una degeneración del epitelio tubular secundaria a la estenosis de los conductos genitales o de otras anomalías. Por último, otra causa de esterilidad, que suele ser transitoria, es la *temperatura excesiva de los testículos*.

Efecto de la temperatura sobre la espermatogenia

El aumento de la temperatura de los testículos puede impedir la espermatogenia y causar la degeneración de la mayor parte de las células de los túbulos seminíferos, además de las espermatogonias. Se ha afirmado repetidas veces que los testículos están situados en el escroto colgante para que puedan mantener una temperatura inferior a la temperatura interna del cuerpo, aunque habitualmente solo unos 2 °C menos. En los días fríos, los reflejos escrotales hacen que la musculatura del escroto se contraiga, acercando los testículos al cuerpo para mantener esta diferencia de 2 °C. Por tanto, el escroto actúa como un mecanismo de enfriamiento de los testículos (pero un enfriamiento *controlado*), sin el cual la espermatogenia podría ser deficiente cuando el clima es muy caluroso.

Criptorquidia

Criptorquidia significa falta de descenso de un testículo desde el abdomen al escroto en el período perinatal. Durante el desarrollo del feto masculino, los testículos se forman a partir de las crestas genitales en el abdomen. Sin embargo, entre 3 semanas y 1 mes antes del nacimiento del niño, los testículos descienden a través de los conductos inguinales al escroto. A veces, este descenso no se produce o es incompleto, de forma que uno o ambos testículos permanecen en el abdomen, en el conducto inguinal o en otro punto de la ruta de descenso.

Un testículo que permanece en el interior de la cavidad abdominal es incapaz de formar espermatozoides. El epitelio tubular degenera, dejando solo las estructuras intersticiales del órgano. Se ha afirmado que los pocos grados más de temperatura que existen en el abdomen respecto al escroto bastan para causar la degeneración del epitelio tubular y, en consecuencia, provocar esterilidad, pero este efecto no es totalmente seguro. Sin embargo, por esta razón, pueden realizarse operaciones para recolocar los testículos criptorquídicos desde la cavidad abdominal al interior del escroto antes del inicio de la vida sexual adulta en niños con testículos no descendidos.

La secreción de testosterona por los testículos fetales es el estímulo normal que provoca el descenso de los testículos al escroto desde el abdomen. Por ello, muchos, si no la mayoría, de los casos de criptorquidia se deben a testículos anormales que no son capaces de secretar la testosterona suficiente. En los pacientes con esta forma de criptorquidia es improbable que la cirugía tenga éxito.

Efecto del recuento de espermatozoides sobre la fertilidad

La cantidad de semen eyaculado en cada coito es, como promedio, de 3,5 ml y en cada mililitro de semen hay un promedio de unos 120 millones de espermatozoides, aunque incluso en varones «normales» el recuento puede variar entre 35 y 200 millones. Esto significa que en los mililitros de cada eyaculación hay un promedio de 400 millones de espermatozoides. Cuando el número de espermatozoides por mililitro cae por debajo de unos 20 millones, es probable que la persona no sea fértil. Por tanto, a pesar de que solo se necesita un espermatozoide para fecundar al óvulo, por razones que no se conocen por completo, el eyaculado debe contener un ingente número de ellos para que uno solo fecunde al óvulo.

Efecto de la morfología y la motilidad de los espermatozoides sobre la fertilidad

A veces, un varón con un recuento normal de espermatozoides es estéril. Cuando se produce esta situación, puede encontrarse que hasta la mitad de los espermatozoides presentan anomalías

morfológicas, con dos cabezas, con cabezas de forma anormal o colas anormales, como muestra la **figura 81-5**. En otros casos, la estructura de los espermatozoides es normal pero, por razones no conocidas, son completa o relativamente inmóviles. Siempre que la forma de la mayoría de los espermatozoides sea anormal o no puedan moverse, será probable que el varón sea estéril, aunque el resto de los espermatozoides tengan un aspecto normal.



FIGURA 81-5 Espermatozoides anómalos e infértiles, en comparación con un espermatozoide normal a la derecha.

Acto sexual masculino

Estímulo neuronal para el rendimiento del acto sexual masculino

La fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es el *glándulo del pene*. El glándulo contiene un órgano sensitivo muy sensible que transmite al sistema nervioso central una modalidad especial de sensación denominada *sensación sexual*. La acción de masaje del glándulo en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales sexuales, a su vez, se propagan a través del nervio pudendo y después, por el plexo sacro, a la porción sacra de la médula espinal y por último ascienden a través de la médula hasta proyectarse en áreas no definidas del encéfalo.

Los impulsos también pueden penetrar en la médula espinal procedentes de áreas próximas al pene para ayudar a estimular el acto sexual. Por ejemplo, la estimulación del epitelio anal, el escroto y las estructuras perineales en general puede enviar señales a la médula que contribuyen a la sensación sexual. Las sensaciones sexuales pueden originarse incluso en estructuras internas, como en zonas de la uretra, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el conducto deferente. De hecho, una de las causas del «impulso sexual» es que los órganos sexuales estén llenos de secreciones. La infección y la inflamación leves de estos órganos sexuales pueden provocar en ocasiones un deseo sexual casi ininterrumpido y algunos «afrodisíacos», como las cantáridas, irritan las mucosas vesical y uretral lo que induce inflamación y congestión vascular.

Elemento psíquico de la estimulación sexual masculina

Los estímulos psicológicos adecuados pueden facilitar mucho la capacidad de una persona para realizar el acto sexual. Los simples pensamientos de contenido sexual o incluso el hecho de soñar que se está realizando el coito pueden hacer que se produzca el acto sexual masculino, culminando en la eyaculación. De hecho, en muchos varones se producen *eyaculaciones nocturnas*, llamadas «sueños húmedos», en algunas etapas de la vida sexual, especialmente durante la adolescencia.

Integración del acto sexual masculino en la médula espinal

Aunque los factores psicológicos desempeñan habitualmente un papel importante en el acto sexual masculino y pueden iniciarlo o inhibirlo, es probable que la función encefálica no sea necesaria para su rendimiento, debido a que la estimulación genital adecuada puede causar, tras la sección de la médula espinal por encima de la región lumbar, la eyaculación en algunos animales y a veces en el ser humano. Por tanto, el acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula espinal sacra y lumbar, y estos mecanismos pueden iniciarse tanto por estimulación psicológica del encéfalo como por una estimulación sexual real de los órganos sexuales, aunque lo habitual es que ocurra debido a una combinación de ambas.

Etapas del acto sexual masculino

Erección: función de los nervios parasimpáticos

La erección del pene es el primer efecto de la estimulación sexual masculina y el grado de erección es